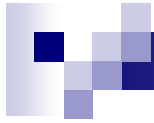


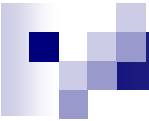
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Kosten- und Leistungsrechnung I



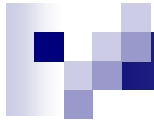
Vorstellung des Dozenten (1)

- seit 2014 hauptamtlicher Dozent der DHBW Mannheim
- Lehrschwerpunkte:
 - Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling
 - Investition und Finanzierung
 - wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftstheorie
- seit 2019 Koordinator der Kooperation zwischen Phantastischer Bibliothek Wetzlar und DHBW
- Forschungsschwerpunkt: SF-basierte Zukunftsszenarien
- Autor betriebswirtschaftlicher Arbeitsbücher (insbesondere Kosten- und Investitionsrechnung)
- Autor und Herausgeber fiktionaler Publikationen (aktuell: SF-Anthologie *Campus 2049: Hochschule der Zukunft*)



Vorstellung des Dozenten (2)

- Besuchsanschrift:
DHBW Mannheim/Stg. Industrie
Käfertaler Straße 258/Raum 405 B (4. OG)
68167 Mannheim (Stadtteil: Wohlgelegen)
- Postanschrift (Briefpost):
DHBW Mannheim/Stg. Industrie/Prof. Dr. Kai Focke
Postfach 10 04 61
68004 Mannheim
- E-Mail:
kai.focke@dhbw-mannheim.de
(bitte stets Kursbenennung in der Betreffzeile angeben)

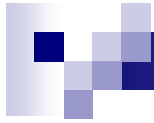


Organisatorisches (I)

- Veranstaltungsbegleitend werden seitens des Dozenten Materialien zum Herunterladen in dem folgenden Moodle-Raum bereitgestellt (bitte beachten Sie auch die dortigen Hinweise):

<https://moodle.dhbw-mannheim.de/course/view.php?id=7803>

- Die Inhalte der Veranstaltungen und die bereitgestellten Materialien sind urheberrechtlich geschützt (insbesondere § 53 UrhG). Sie dienen ausschließlich dem Gebrauch im Rahmen der Veranstaltung. Dies bedeutet insbesondere: keine Aufnahmen, Aufzeichnungen, Mitschnitte etc. innerhalb der Veranstaltungen; keine Weitergabe von veranstaltungsbegleitenden Materialien (auch in Teilen) an Dritte.

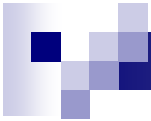


Organisatorisches (II)

- Die bereitgestellten Materialien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da diese die Vorträge in den einzelnen Veranstaltungen unterstützen, jedoch nicht ersetzen.
- Sowohl die aktive Teilnahme an den Veranstaltungen als auch die Auseinandersetzung mit den Übungsaufgaben sowie der Lehliteratur im Rahmen der Nachbereitung sind Voraussetzungen des Lernerfolgs.

Spezifische Angebote zur Ausgestaltung des Workloads werden im Skript mit diesem gelben Pfeil markiert.





Literaturangaben zur Veranstaltung

Basisliteratur (jeweils in der aktuellen Auflage)

Coenenberg, Adolf G./Fischer, Thomas M./Günther, Thomas: Kostenrechnung und Kostenanalyse, Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Haberstock, Lothar: Kostenrechnung I: Einführung mit Fragen, Aufgaben, Fallstudien und Lösungen, Berlin: Erich Schmidt.

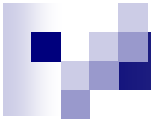
Moroff, Gerhard/Focke, Kai: Repetitorium zur Kostenrechnung: Vollkostenrechnung: Systematisch üben, Lernziele erreichen, Wiesbaden: Springer Gabler.

Anmerkung: Im Moodle-Raum ist eine Auflistung der für den Workload empfohlenen Aufgaben aus dem Repetitorium zum Herunterladen hinterlegt.

Weiterführende und ergänzende Literatur (jeweils in der aktuellen Auflage)

Hoitsch, Hans-Jörg/Lingnau, Volker: Kosten- und Erlösrechnung: Eine controlling-orientierte Einführung, Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

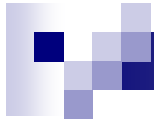
Steger, Johann: Kosten- und Leistungsrechnung: Einführung in das betriebliche Rechnungswesen, Grundlagen der Vollkosten-, Teilkosten-, Plankosten- und Prozesskostenrechnung mit 62 Fallbeispielen und Lösungen der Sutter Maschinenfabrik GmbH sowie 113 Tabellen, 119 Abbildungen, München: Oldenbourg.



Veranstaltungsübersicht (Grobgliederung)

Die Veranstaltung ist als *Grundlagenveranstaltung* konzipiert und umfasst folgende Lerneinheiten (LE):

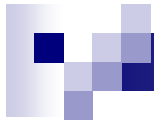
- Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung (= LE I)
- Kostenartenrechnung (= LE II)
- Kostenstellenrechnung (= LE III)
- Kostenträgerstückrechnung (= LE IV)
- Kostenträgerzeitrechnung (= LE V)
- Teilkostenrechnung: Grundzüge und entscheidungsorientierte Anwendungen (= LE VI)



Lerneinheit I

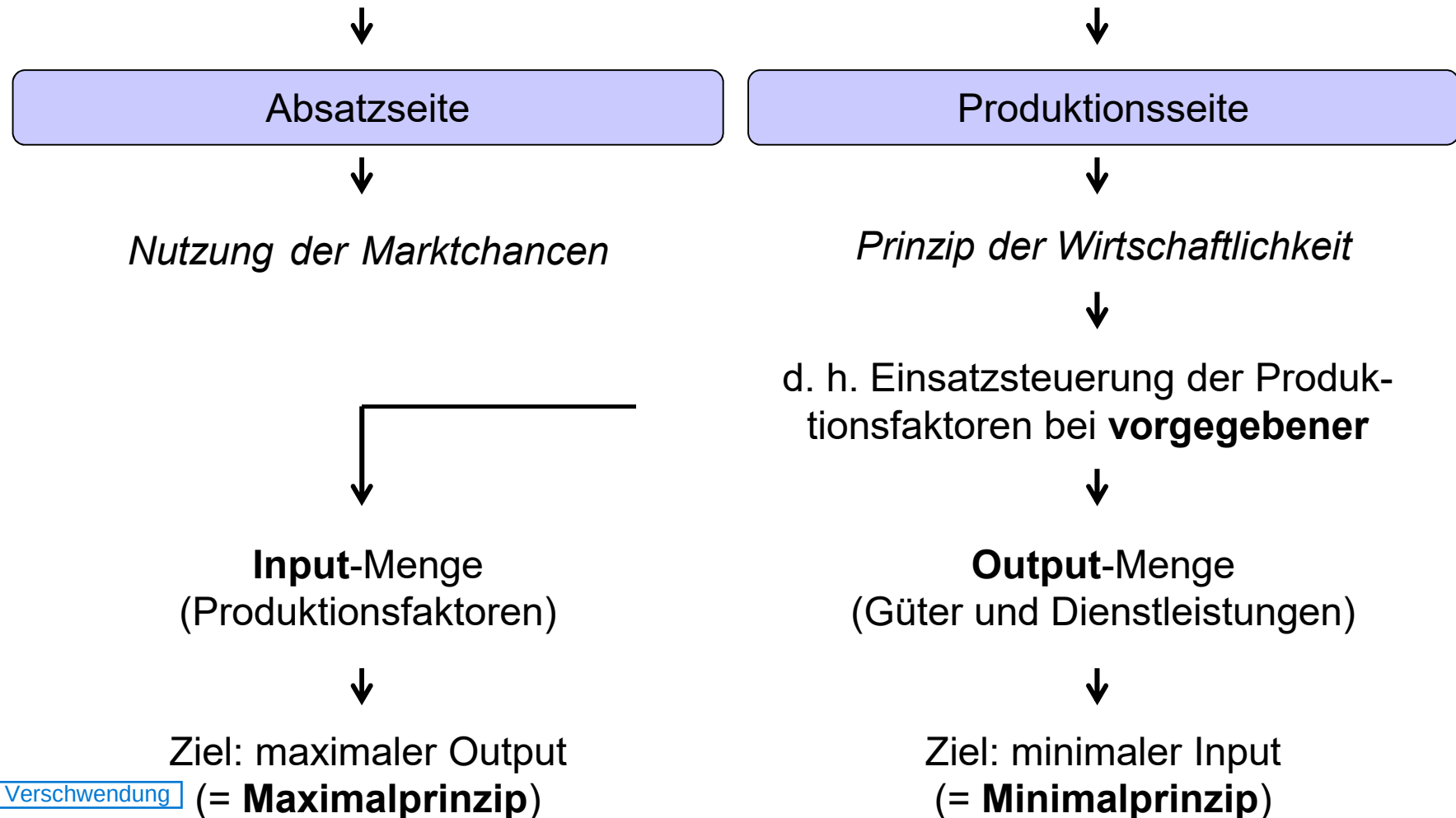
Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung

- 1 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens
- 2 Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens
- 3 Abgrenzung der Rechengrößen



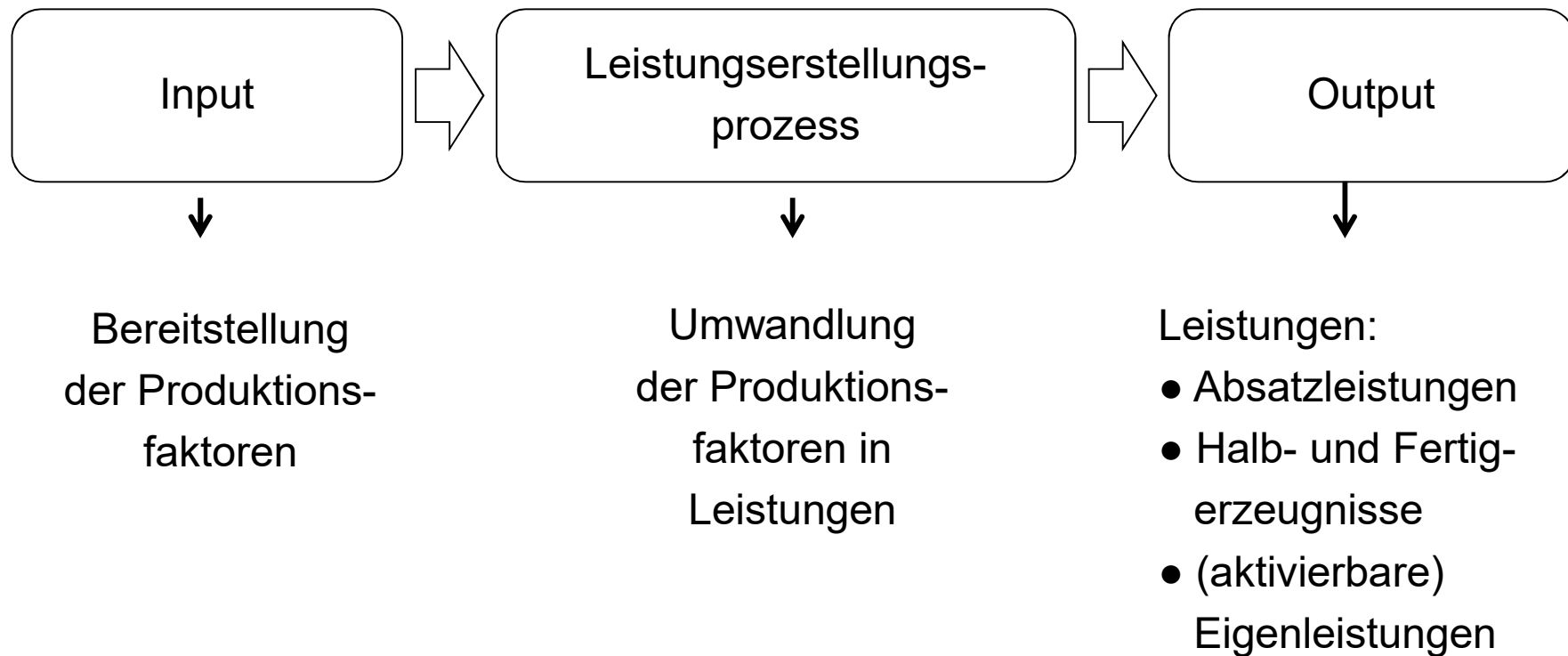
1 Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens

Ausgangspunkt unternehmerischen Handels: Gewinnstreben

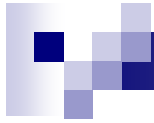


möglichst wenig Verschwendung

Input-Output-Umwandlung im Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung



[auf aktiva Seite in dem Bilanz setzen](#)



Charakteristika des betrieblichen Rechnungswesens

Das betriebliche Rechnungswesen ist
ein *Informationssystem*

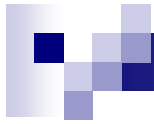
zur *quantitativen Abbildung*

des *wirtschaftlichen Geschehens*

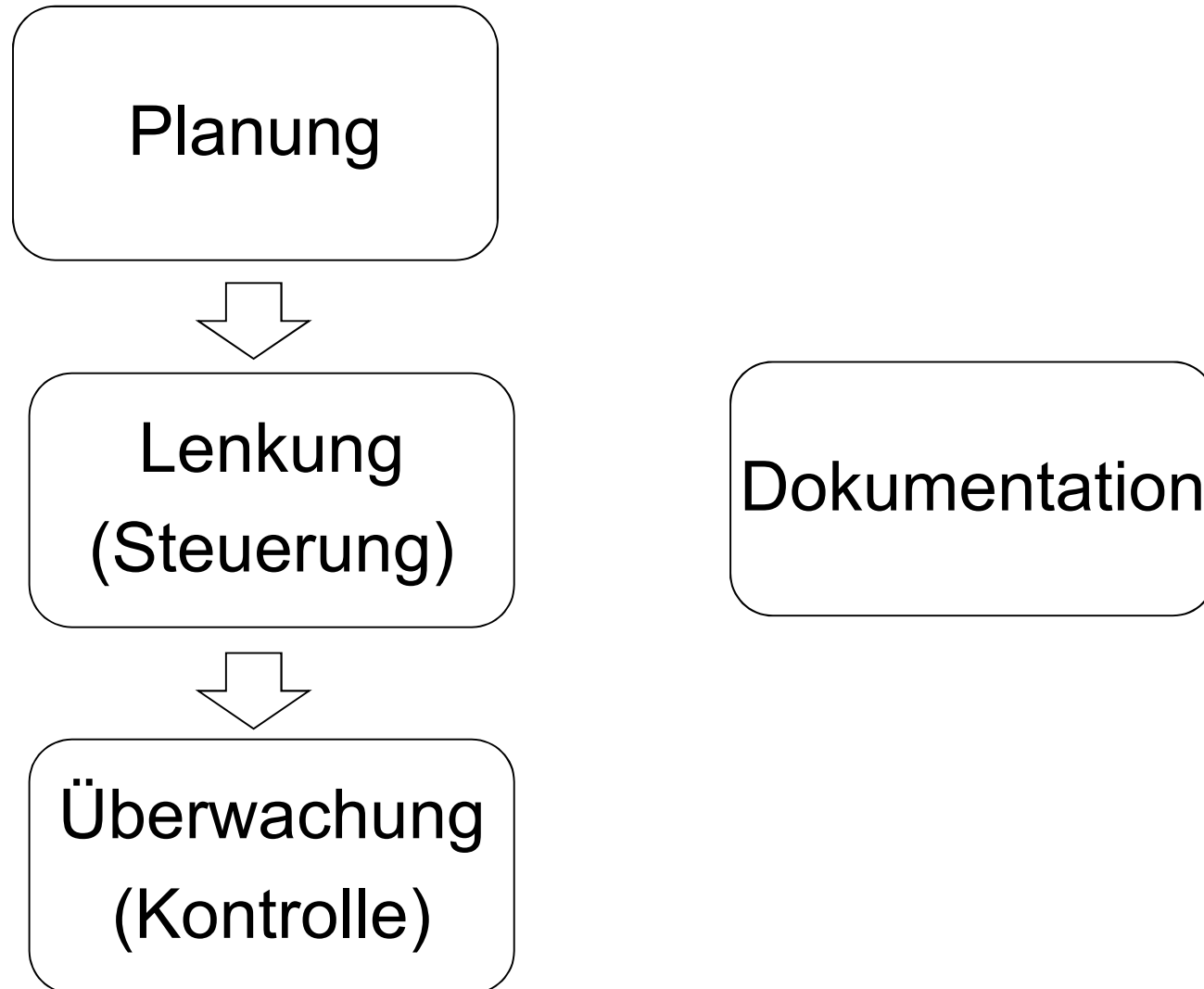
innerhalb eines Unternehmens durch

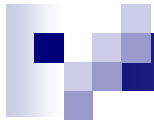
- Erfassung,
- Aufbereitung und
- Darstellung

von Güter- und Zahlungsströmen.

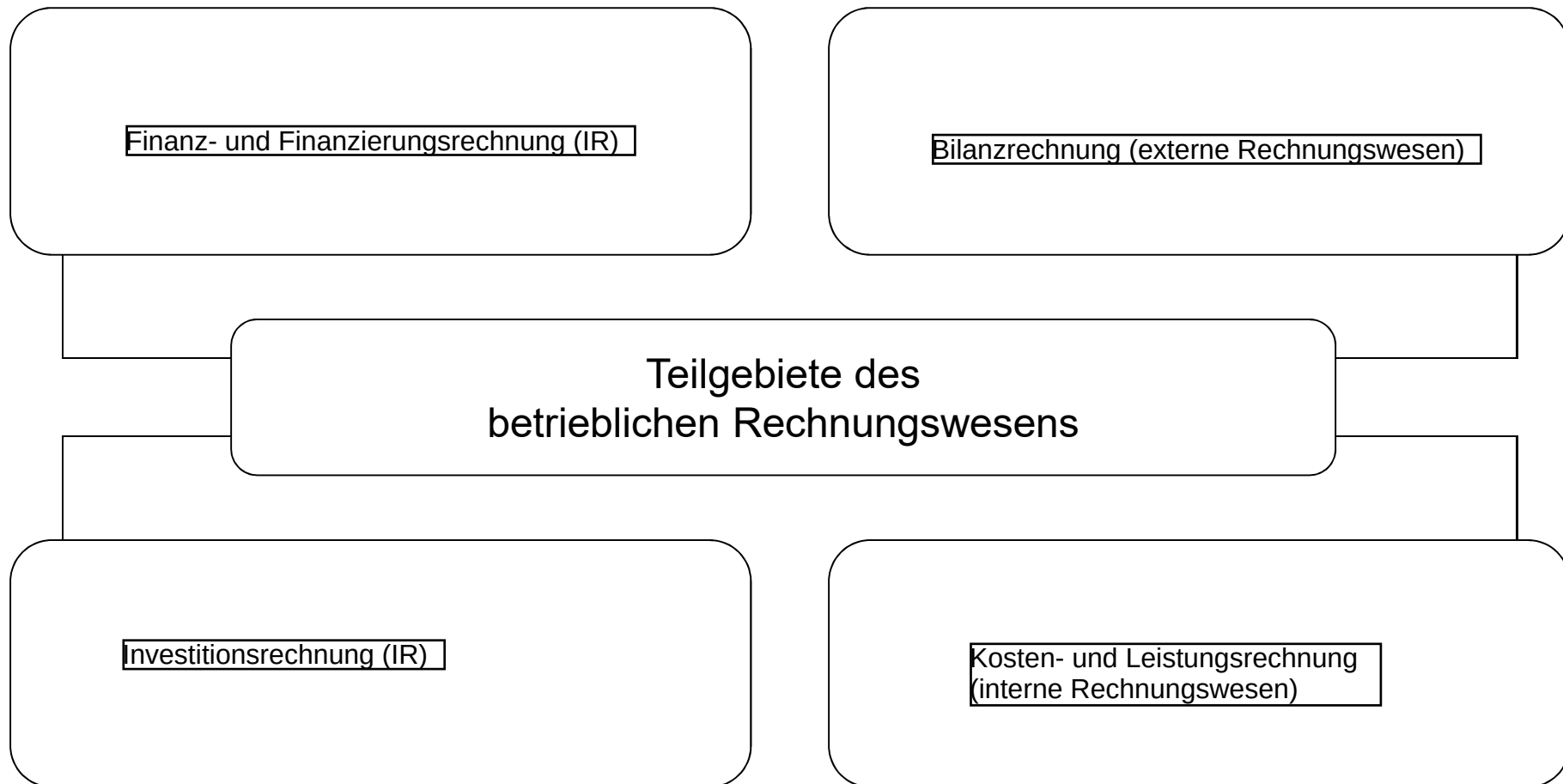


Zentrale Aufgaben des betrieblichen Rechnungswesens

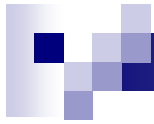




2 Teilgebiete des betrieblichen Rechnungswesens



Anmerkung: Alternative Einteilungen möglich.



Teilbereiche (Subsysteme) der Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenartenrechnung (= LE II):

Welche Kosten sind in welcher Höhe entstanden?

Kostenstellenrechnung (= LE III):

Wo sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

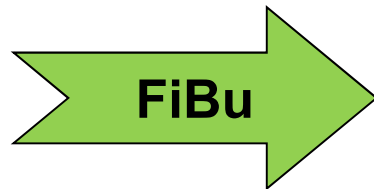
Kostenträgerstückrechnung (= LE IV):

Wofür (Kostenträger) sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden?

Kostenträgerzeitrechnung (= LE V):

Welche Kosten sind innerhalb eines betrachteten Zeitraums (periodenbezogen) für welche Kostenträger entstanden?

3 Abgrenzung der Rechengrößen



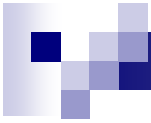
(Alltags-)Frage:
„Was hat das neues Auto gekostet?“



Wie müsste die Frage – in
Anlehnung an die korrekte
betriebswirtschaftliche
Terminologie – umformuliert
werden?

Fundstelle (abgerufen am 18.09.2015):

<http://www.zeigedeinebilder.de/bilder/was-kostet-auto-monat-mehr-als-paar-groschen-allemal-2836.jpg>



3 Abgrenzung der Rechengrößen

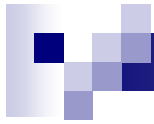
(i) Einzahlung, Auszahlung und Zahlungssaldo

$$\begin{array}{rcl} & \text{Bargeld} & \\ + & \text{Sichtguthaben} & \text{Jederzeit darauf zugreifen können} \\ \hline = & \text{liquide Mittel} & \end{array}$$

↑ liquide Mittel = **Einzahlung**

↓ liquide Mittel = **Auszahlung**

Einzahlungen – Auszahlungen = **Zahlungssaldo**



Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

		Aktiva	Passiva
		Anlagevermögen	Eigenkapital
		Forderungen	Rückstellungen
Ein- und Auszahlungen	{	Liquide Mittel	Verbindlichkeiten

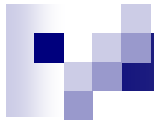
(ii) Einnahme, Ausgabe und Finanzierungserfolg

$$\begin{array}{rcl} & \text{liquide Mittel} & \\ + & \text{Forderungen} & \\ - & \underline{\text{Verbindlichkeiten}} & \\ = & \text{Netto-Finanz-Umlaufvermögen} & \end{array}$$

↑ Netto-Finanz-Umlaufvermögen = Einnahme

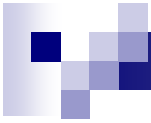
↓ Netto-Finanz-Umlaufvermögen = Ausgabe

Einnahmen – Ausgaben = Finanzierungserfolg



Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

		Aktiva	Passiva
		Anlagevermögen	Eigenkapital
Einnahmen und Ausgaben	{	Forderungen	Rückstellungen
		Liquide Mittel	Verbindlichkeiten



(iii) Ertrag, Aufwand und Erfolg

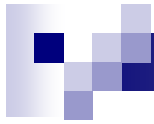
erfolgswirksame Zunahme des Eigenkapitals = **Ertrag**

erfolgswirksame Abnahme des Eigenkapitals = **Aufwand**

Erträge – Aufwendungen = **Erfolg**

Nicht erfolgswirksame Veränderungen des Eigenkapitals
(z. B. Privateinlagen oder Privatentnahmen bei Personengesellschaften) stellen weder Ertrag noch Aufwand dar.

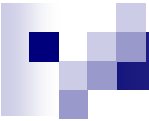
Eigenkapital sinkt, heißt nicht dass das Unternehmen kein Erfolg hat



Bilanz (stark vereinfachte Darstellung)

Aufwendungen und Erträge	{	Aktiva	Passiva
		Anlagevermögen	Eigenkapital
		Forderungen	Rückstellungen
		Liquide Mittel	Verbindlichkeiten

Anmerkung: Betrachtung aus der Eigenkapital-Perspektive

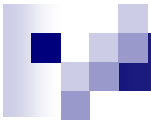


(iv) Kosten, Leistung und Betriebserfolg

Bewerteter, betriebsbezogener Güterverzehr
= **Kosten** (hier: *wertmäßiger* Kostenbegriff,
siehe auch LE II → Klärung des Kostenbegriffs)

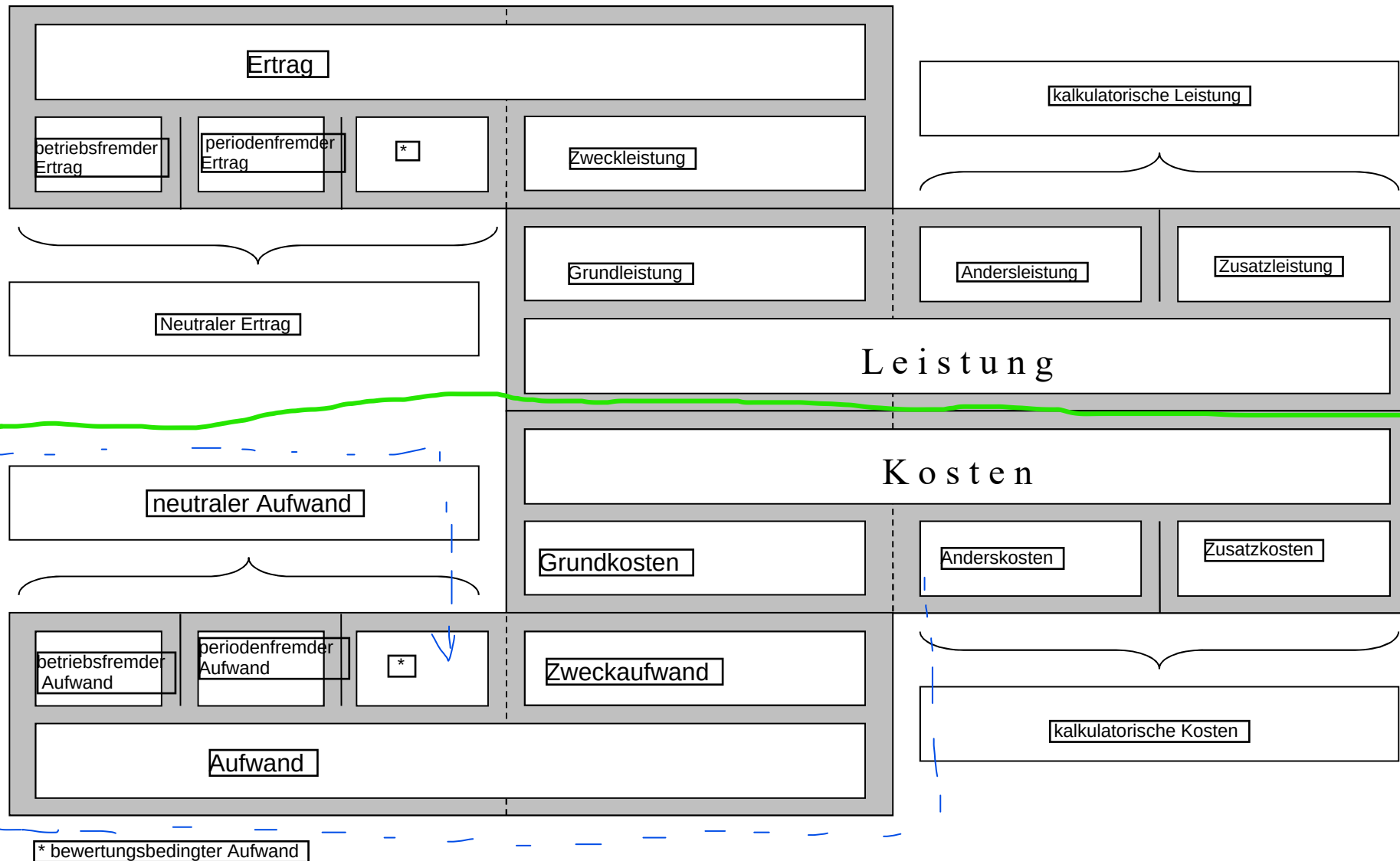
Bewertete, betriebsbezogene Gütererstellung
= **Leistung**

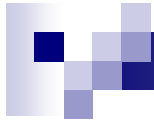
Leistungen – Kosten = **Betriebserfolg**



* bewertungsbedingter Ertrag

Gegenüberstellung von Kosten und Aufwand sowie Ertrag und Leistung (sogenanntes Balkendiagramm)

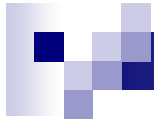




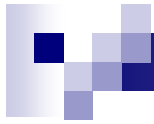
Lerneinheit II

Kostenartenrechnung

- 1 Hauptaufgaben der Kostenartenrechnung
 - 1.1 Klärung des Kostenbegriffs
 - 1.2 Kostenzuordnung
 - 1.3 Informationsbereitstellung
 - 1.4 Ermöglichung von Planung und Kontrolle
- 2 Kostendifferenzierung und -systematisierung
- 3 Erfassung ausgewählter Kostenarten
- 4 Ermittlung kalkulatorischer Kosten
 - 4.1 Kalkulatorische Abschreibungskosten



- 4.2 Kalkulatorische Zinskosten
- 4.3 Kalkulatorische Wagniskosten
- 4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten
- 4.5 Kalkulatorische Mietkosten



1 Hauptaufgaben der Kostenartenrechnung

1.1 Klärung des Kostenbegriffs

zweckorientierter

„**wertmäßiger** Kostenbegriff“

(nach SCHMALENBACH)

- Güterverzehr
 - Betriebsbezug
 - Bewertbarkeit
- (in Geldeinheiten)

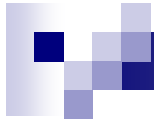
ausgabenorientierter

„**pagatorischer** Kostenbegriff“

(nach KOCH)

- Güterverzehr
 - Betriebsbezug
 - Ausgabenbezug
- (inkludiert Bewertbarkeit)

Die jeweils aufgeführten Kriterien müssen zur Erfüllung der Kostenbegrifflichkeit kumulativ erfüllt sein.



1.2 Kostenzuordnung

(i) Grundsätze der Kostenzuordnung

- Grundsatz der Vollständigkeit
- Grundsatz der Reinheit (Eindeutigkeit)
- Grundsatz der Einheitlichkeit (Überschneidungsfreiheit)
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (Trade-Off zwischen Informationsqualität und -quantität sowie den Kosten der Informationsbeschaffung)



(ii) Prinzipien der Kostenzurechnung

- Verursachungsprinzip
- Beanspruchungsprinzip
- Durchschnittsprinzip
- Tragfähigkeitsprinzip

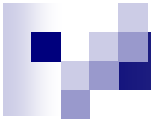


Hauptprinzipien



Hilfsprinzipien

Anmerkung: Ein weiteres Prinzip der Kostenzurechnung ist das *Identitätsprinzip* nach RIEBEL, welches im Rahmen dieser Veranstaltung nicht näher betrachtet wird.



(iii) Systematisierungsmöglichkeit der Kostenarten in Kostenartenhauptgruppen

- Materialkosten (= Sachkosten)
- Arbeitskosten (= Personal- und Sozialkosten)
- Kosten für bezogene Fremdleistungen
- Kosten für Fremdrechte Bsp.: Patente
- Kapitalkosten
- Wagniskosten
- Steuern und öffentliche Abgaben



(iv) Erstellung von Kostenartenplänen

Beispiel eines Kostenartenplans

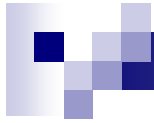
1	Materialkosten und bezogene Leistungen	a) Materialkosten (Werkstoffkosten) Verbrauch von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Teilen, Baugruppen, Handelswaren, Energie, Verpackungsmaterial, Verschleißwerkzeugen
		b) Kosten für fremd bezogene Leistungen (z. T. auch als eigene Kostenart) Versicherungen, Frachten und Fremdlager, Entwicklungsleistungen, Vertriebsprovisionen, Fremdinstandhaltung
2	Personalkosten	a) Löhne und Gehälter Fertigungslöhne, Hilfslohne (Gemeinkostenlöhne), Gehälter, Zuschläge, Prämien, Ausbildungsvergütungen
		b) Sozialkosten Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, tarifliche und freiwillige Sozialkosten, Pensionsrückstellungen
		c) Kalkulatorischer Unternehmerlohn (z. T. auch als eigene Kostenart) bei Personengesellschaften, Orientierung an Vergütung für Geschäftsführer oder Vorständen bei Kapitalgesellschaften
		d) Sonstige Personalkosten Kosten für Bewerbungen, Einstellungen, Entlassungen
3	Kapitalkosten	a) Kalkulatorische Abschreibungen (z. T. auch als eigene Kostenart) Planmäßige Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
		b) Kalkulatorische Zinsen Zinsen auf das betriebsnotwendige Kapital; mit oder ohne Berücksichtigung von Abzugskapital



4	Sonstige Kosten	a) Kosten für Rechte und Dienste Miete (auch kalkulatorische), Pachten , Leasing, Lizenzgebühren, Provisionen, Prüfungs- und Beratungsgebühren
		b) Kosten für Kommunikation Postdienste, Reisekosten und Repräsentation, Werbekosten
		c) Wagnisse, Beiträge und andere sonstige Kosten Versicherungsbeiträge, Frachten und Fremdlager, Entwicklungsleistungen, Beratungsleistungen, sonstige Dienstleistungen
5	Kostensteuern und vergleichbare Abgaben	Gewerbesteuer, Kfz-Steuer, Grundsteuer, Gebühren, Beiträge

Anmerkungen:

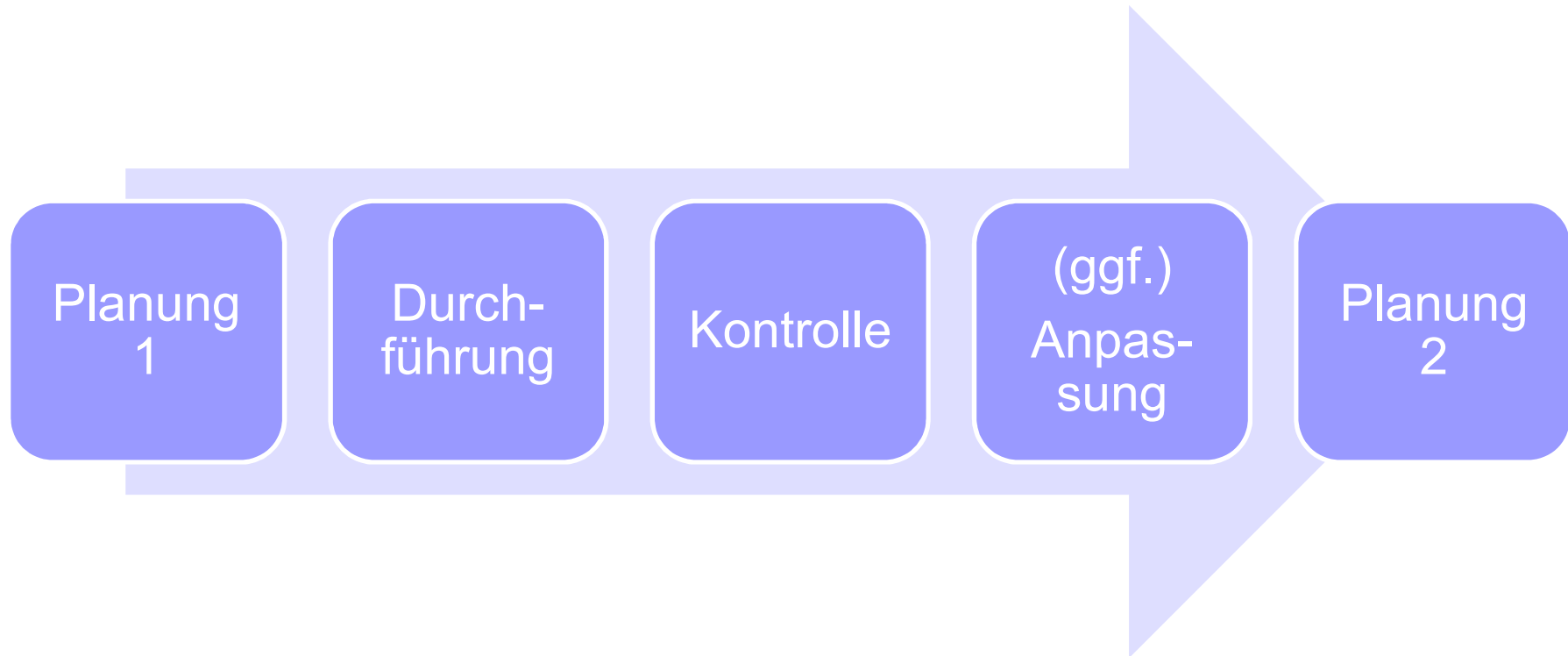
- Die obige Gliederung orientiert sich an den Empfehlungen des BDI: Bundesverband der Deutschen Industrie (Hrsg.): Empfehlungen zur Kosten- und Leistungsrechnung, Band 1, 2. Aufl., Köln 1988, S. 33 f.
- Es können mehr als die angeführten Kostenarten gebildet werden, z. B. bei Ausgliederung sämtlicher kalkulatorischer Kosten als eigene Kostenart.
- Weitere Gliederungsmöglichkeiten finden sich in diversen Kontenrahmen (GKR/IKR, Groß- und Einzelhandel, DATEV).
- Bei der Kostenplanerstellung sind die *Grundsätze der Kostenzuordnung* zu beachten: *Vollständigkeit, Reinheit, Einheitlichkeit und Wirtschaftlichkeit*.



1.3 Informationsbereitstellung

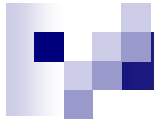
- Abweichungsanalysen, z. B. Soll-Ist-Vergleiche, bspw.:
 - Vor- und Nachkalkulation von Erzeugnissen (→ LE IV)
 - Plankostenrechnung (→ KLR II)
- Wirtschaftlichkeitsanalysen, z. B. Nutz- und Leerkostenanalysen (s. u.)
- Informationsbereitstellungen für andere Unternehmensbereiche, z. B.:
 - (bilanzielle) Bestandsbewertung (→ Bilanzrechnung)
 - Ein- und Verkaufsverhandlungen, bspw. Bestimmung von Preisober- und Preisuntergrenzen (→ KLR II)
 - Produktionsplanung, bspw. Engpassplanung, Nutzenschwellenanalysen (jeweils → KLR II)

1.4 Ermöglichung von Planung und Kontrolle



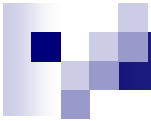
Planung ohne Kontrolle ist *unsinnig*,

Kontrolle ohne Planung ist *unmöglich*!



2 Kostendifferenzierung und -systematisierung

- Kostendifferenzierung und -systematisierung in Bezug ...
 - ... zum *Aufwand*
= Grund-, Anders- und Zusatzkosten (→ LE I)
 - ... zur *Art der verbrauchten Güter*
= Kostenartenhauptgruppen (→ LE II)
 - ... auf den *Ort der Kostenentstehung*
= Kostenstellen (→ LE III); grundsätzlich analog zur Einteilung nach *betrieblichen Funktionen*
 - ... auf die *Herkunft der Kosten*
= primäre und sekundäre Kosten (→ LE III)
 - ... auf den *Zeitbezug der Kostenzurechnung*
= Plan-, Ist- und ggf. Normal-Kostenrechnung (→ KLR II)

- 
- ... auf die *Zurechnung auf Kostenträger*

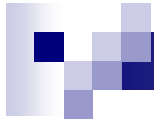
Kostenträger: Objekt, dem Kosten zugerechnet werden

Einzelkosten (EK): Kosten, die einem Kostenträger direkt zugerechnet werden können (z. B. Scharniere)

Gemeinkosten (GK): Kosten, die einem Kostenträger lediglich indirekt zugerechnet werden können (z. B. Mietkosten)

Sondereinzelkosten (SEK): Kosten, die nicht einem einzelnen Erzeugnis, sondern lediglich einem Fertigungsauftrag oder -los zugerechnet werden können; sie können in der Fertigung (z. B. Modelle) und im Vertrieb (z. B. Frachtkosten) auftreten

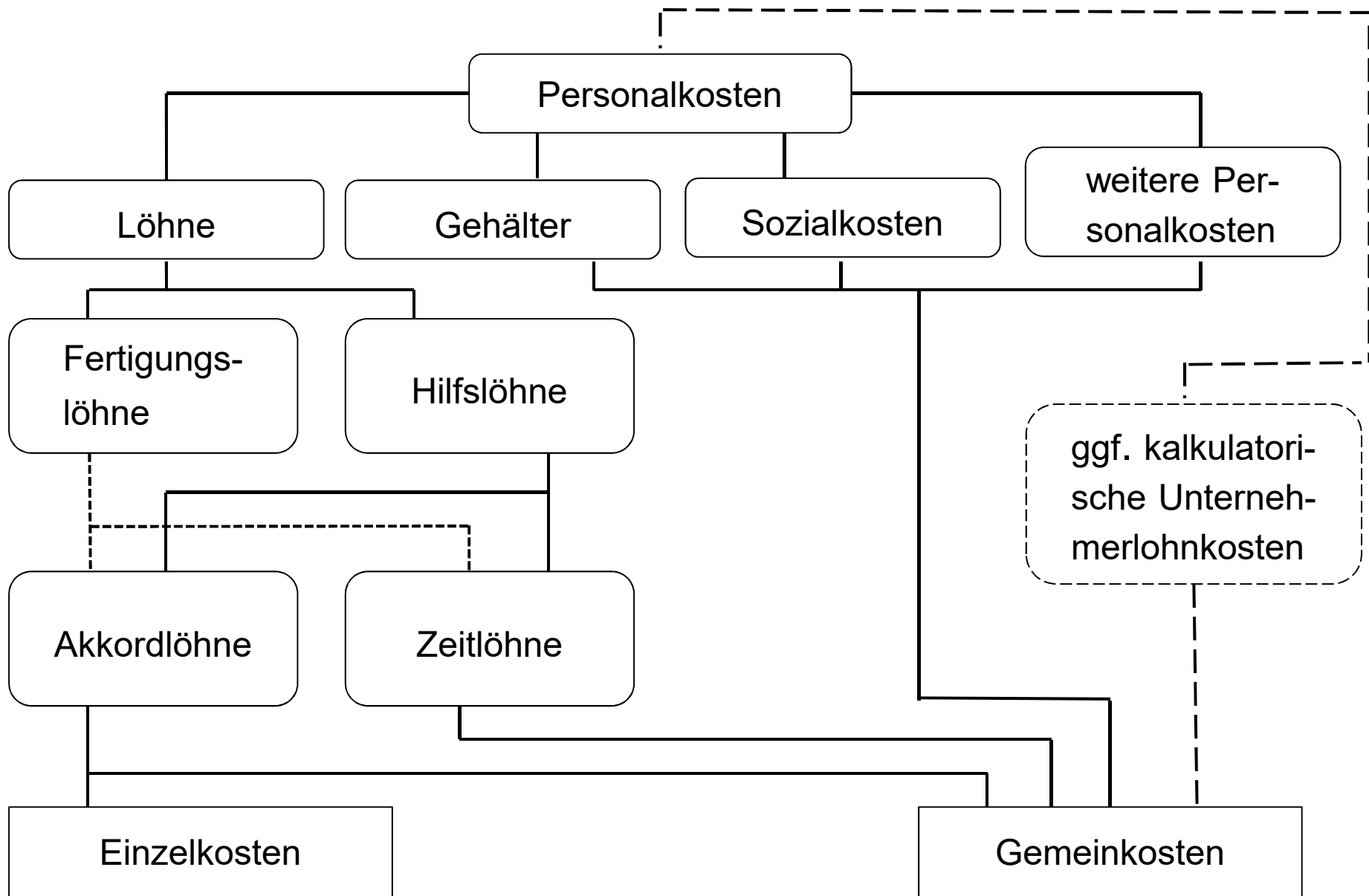
unechte Gemeinkosten: Einzelkosten die, dem *Grundsatz der Wirtschaftlichkeit* folgend, als Gemeinkosten behandelt werden (z. B. Nähgarn)



Beispiel: Personalkosten im Lichte von Einzel- und Gemeinkosten

Möglichkeit der Personalkostengliederung:

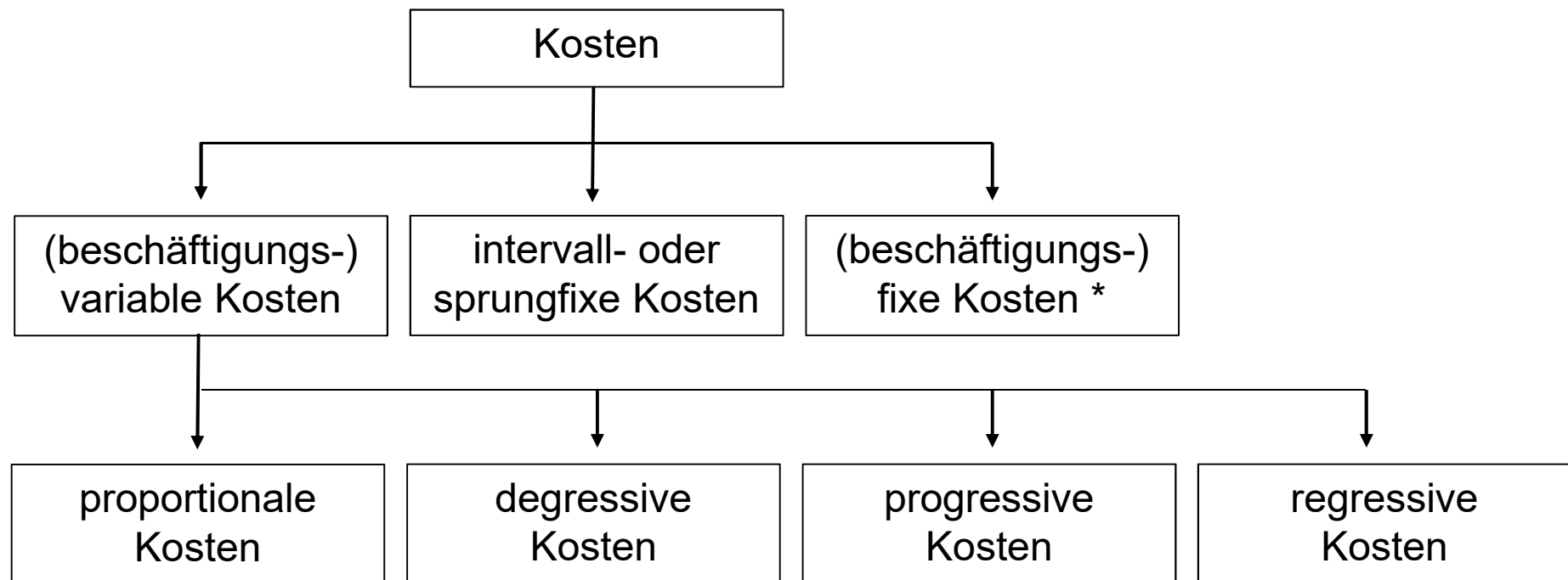
- Lohnkosten
- Gehaltskosten
- gesetzliche Sozialkosten
- freiwillige primäre (direkte) Sozialkosten
- freiwillige sekundäre (indirekte) Sozialkosten
- sonstige Personalkosten
- ggf. kalkulatorische Unternehmerlohnkosten



Vereinfachte Darstellung in Anlehnung an und Erweiterung von Haberstock 2020, S. 65.

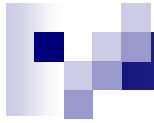
- ... auf *Kostenfunktionen/Kostenverläufe*

(i) *Systematisierung*



Darstellung in Anlehnung an Haberstock (2020), S. 33.

Anmerkung: * In Abgrenzung zu den intervall- oder sprungfixen Kosten werden (beschäftigungs-)fixe Kosten auch als *absolut fixe Kosten* bezeichnet. Erstgenannte können auch als Sonderfall (beschäftigungs-)fixer Kosten interpretiert werden.

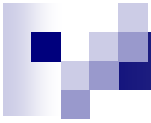


(ii) Kostenauflösung

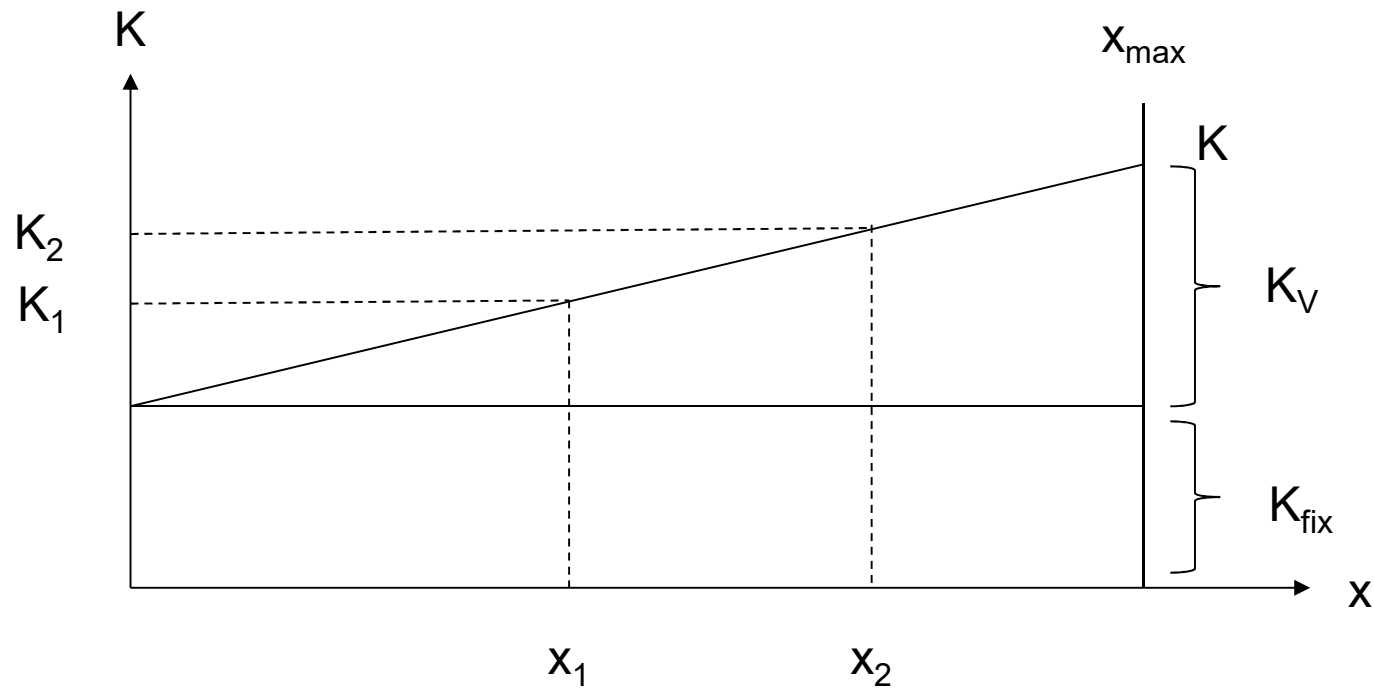
Kostenauflösung (synonym: Kostenspaltung oder Kostenzerlegung) bezeichnet die Aufteilung einer bestehenden Kostensumme in deren fixe und variable Bestandteile.

Mögliche Methoden und Verfahren der Kostenauflösung:

- Buchtechnische Methode
- Statistische Methode(n)
- Zweipunktverfahren:
sog. *Proportionaler Satz nach Schmalenbach*
Anwendungsvoraussetzung ist das Vorliegen linearer Kostenverläufe (oder deren Annahme)



Beispiel: Kostenauflösung mithilfe des Zweipunktverfahrens



$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_{\text{fix}} = ?$$



Aufgabe: Kostenauflösung mithilfe des Zweipunktverfahrens

Für die Kostenstelle NOM-G sind folgende Informationen und Daten gegeben:

Monat	Beschäftigungsgrad (= Auslastung)	Gesamtkosten
September	74 %	96.316,- €
Oktober	92 %	108.628,- €

Bei maximaler Beschäftigung ($x_{\max}$) beträgt die Ausbringungsmenge 10 000 Mengeneinheiten (ME).

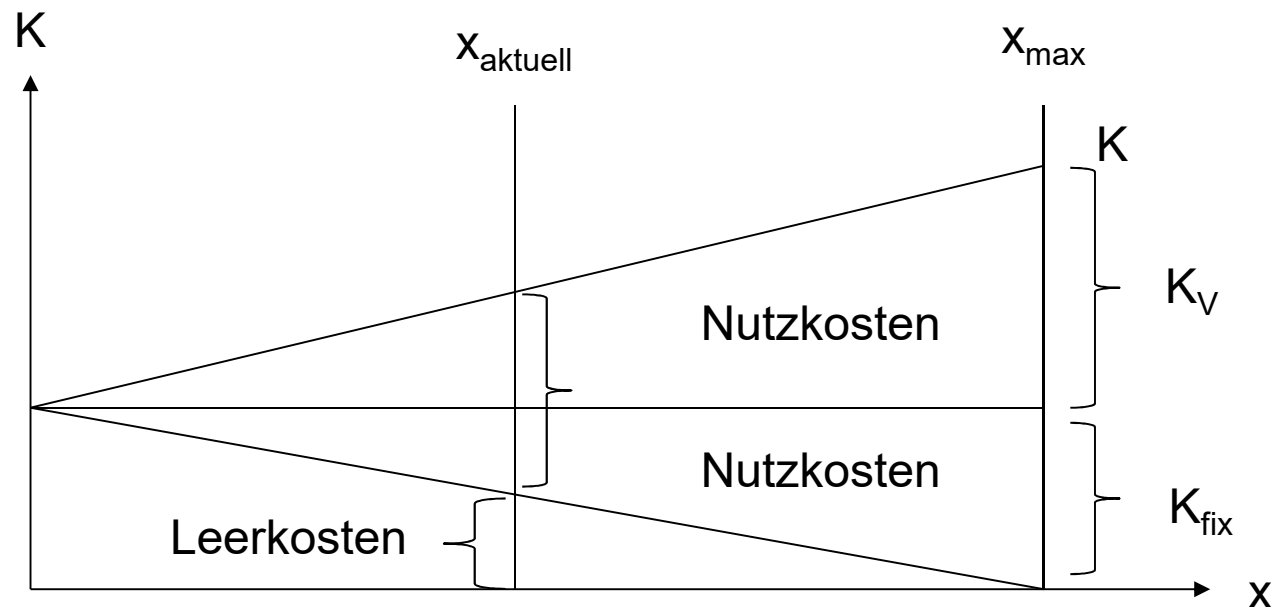
Berechnen Sie bitte die variablen Kosten pro ME (k_v) und die fixen Kosten (K_{fix}) der Kostenstelle NOM-G mithilfe des Zweipunktverfahrens.

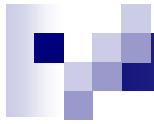
- ... auf die potenzielle Wirtschaftlichkeit

Nutzkosten: Kosten, die auf den genutzten Kapazitätsanteil entfallen

Leerkosten: Kosten, die auf den ungenutzten Kapazitätsanteil entfallen

Kostentheoretische Einteilung der Nutz- und Leerkosten:





Anmerkung: Im Rahmen *betriebspraktischer* Betrachtungen wird die Unterteilung von Nutz- und Leerkosten regelmäßig auf die fixen Kosten beschränkt.

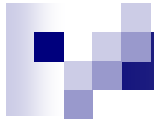
Aufgabe: Nutz- und Leerkostenberechnung

Berechnen Sie bitte die Nutz- und Leerkosten für die Kostenstelle NOM-G (siehe oben) ...

a) ... für den Monat September.

b) ... für den Monat Oktober.

c) Erklären Sie bitte, weshalb Nutz- und Leerkosten lediglich die *potenzielle* Wirtschaftlichkeit widerspiegeln können.



- Kostentheoretischer Zusammenhang in Bezug auf die Systematisierung von Kosten

--

--

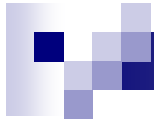
--

--

--

--

--



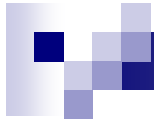
3 Erfassung ausgewählter Kostenarten

Ausgewählte Kostenarten

- Werkstoffkosten
- Personalkosten
(siehe hierzu auch das obige „Beispiel: Personalkosten im Lichte von Einzel- und Gemeinkosten“)
- Dienstleistungskosten
- Steuern, Gebühren und Beiträge

Haberstock (2020), S. 61-70: eigenständig durcharbeiten (3.2.3.1 bis 3.2.3.5); Auszug in Moodle zum Herunterladen bereitgestellt

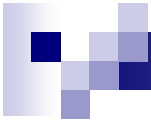




4 Ermittlung kalkulatorischer Kosten

4.1 Kalkulatorische Abschreibungskosten

- Unterscheidung: bilanzieller *Abschreibungsaufwand* und kalkulatorische *Abschreibungskosten*
- Abschreibungsursachen
 - *verbrauchsbedingte Ursachen*, insbesondere Verschleiß und Substanzverringerung (bei Gewinnungsbetriebe)
 - *umweltbedingte Ursachen*, insbesondere sog. ruhender Verschleiß
 - *wirtschaftliche Ursachen*, insbesondere verursacht durch technischen Fortschritt
 - *rechtliche Ursachen*, insbesondere Ablauf von Patenten/ Konzessionen und gesetzliche Nutzungsbegrenzungen

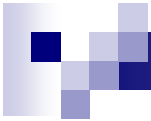


➤ Abschreibungsmethoden

- linear
- geometrisch-degressiv
- arithmetisch-degressiv
- geometrisch-progressiv
- arithmetisch-progressiv
- nutzungsabhängig

keine tiefergehende Betrachtung
im Rahmen der Veranstaltung

➤ Wertansatz der Abschreibung, z. B. Anschaffungs- oder Herstellkosten (AHK), Wiederbeschaffungswerte (WBW)



➤ Abschreibungssumme

Grundschemata zur Berechnung der Abschreibungssumme in *Anlehnung* an AHK; alternativ können z. B. WBW (s. u.) angesetzt werden:

$$\begin{aligned} & \text{Anschaffungspreis (netto)} \\ & + \text{Anschaffungsnebenkosten (netto), d. h.} \\ & \quad (1) \text{ einmalig anfallende Kosten} \\ & \quad (2) \text{ zur Versetzung in einen betriebsbereiten Zustand *} \\ & \underline{- \text{Restwert (netto), z. B. Schrottwert}} \\ & = \text{Abschreibungssumme (AS)} \end{aligned}$$

* Es müssen beide Voraussetzungen – (1) und (2) – erfüllt sein.



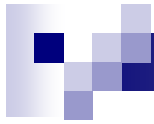
Aufgabe: Berechnung der Abschreibungssumme

Ein Großsägewerk schafft eine Maschine zur Entrindung von Baumstämmen an. Es liegen folgende Daten und Informationen vor:

Anschaffungspreis (inkl. 19 % USt):	928.200,- €
Anlieferung (inkl. 19 % USt):	17.612,- €
Montage (inkl. 19 % USt):	1.309,- €
Inspektion (inkl. 19 % USt), halbjährlich:	775,- €
Gehalt der Maschinenführerin, jährlich:	48.000,- €
Fundamentierungskosten:	1.750,- €

Die Maschine wird am Ende der Nutzungsdauer (ND) für 5.000,- € (netto) an eine örtliche Schrotthändlerin verkauft.

Berechnen Sie bitte die Abschreibungssumme (in Anlehnung an AHK; s. o.) der Maschine.



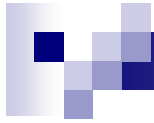
Vorbemerkungen zu den folgenden Beispielaufgaben

Aus Gründen der Vereinfachung werden Abschreibungskosten stets vollumfänglich auf einzelne Perioden bezogen, d. h. die Anschaffung erfolgt stets zum *Periodenbeginn*. Dadurch entfallen unterperiodige Berechnungen, die im Rahmen monatsgenauer Abschreibungen in anderen Grundlagenveranstaltungen thematisiert werden.

Rundungen erfolgen grundsätzlich *kaufmännisch* (Abrundung bei 1, 2, 3 oder 4 sowie Aufrundung bei 5, 6, 7, 8 oder 9).

Hierbei werden **Geldbeträge** grundsätzlich auf *volle Eurocent* gerundet (z. B. 3,1415 € $\approx$ 3,14 €), **Prozentangaben** werden grundsätzlich auf die *erste Nachkommastelle* gerundet (z. B. 47,11 % $\approx$ 47,1 %).

Die Rundungsregeln gelten analog für die Abschlussklausur.



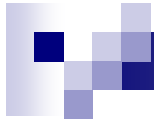
Aufgabe: Abschreibungsmethoden (1)

Bäckermeister Ölgemöller möchte die kalkulatorischen Abschreibungskosten für einen im Januar der Periode t_1 angeschafften Hochleistungsofen der Marke „Brezelblitz“ berechnen.

Der Anschaffungspreis und die relevanten Anschaffungsnebenkosten (ANK) betrugen in Summe 59.500,- € (brutto, d. h. inklusive 19 % USt).

Die geschätzte Nutzungsdauer (ND) des Ofens beträgt 5 Perioden. Am Ende der ND ist ein Restwert von 0 anzusetzen.

a) Berechnen Sie bitte die Abschreibungskosten pro Periode nach der *linearen Abschreibungsmethode*.



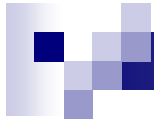
Aufgabe: Abschreibungsmethoden (2)

b) Im Unterschied zum Aufgabenteil a) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nach der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode berechnet werden.

Hierzu wird ein Degressionssatz in Höhe von 30 % angesetzt.

Berechnen Sie bitte für die ersten drei Nutzungsperioden des Ofens die Abschreibungskosten nach der *geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode*.

Anmerkung: Degressionssätze werden im Rahmen dieser Grundlagenveranstaltung stets gegeben.

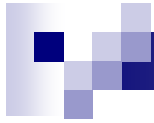


Aufgabe: Abschreibungsmethoden (3)

c) Eine Schwäche der geometrisch-degressiven Abschreibungsmethode ist die nicht vollumfängliche Realisierung der Abschreibungssumme über die Nutzungsdauer hinweg.

Die Schwäche kann durch einen sogenannten *Methodenwechsel* von der geometrisch-degressiven zur linearen Abschreibungsmethode hin gemildert werden.

Ermitteln Sie bitte im Fall des Ofens, in welcher Periode der Methodenwechsel sinnvoll ist.

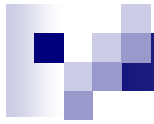


Aufgabe: Abschreibungsmethoden (4)

d) Im Unterschied zum Aufgabenteil c) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nach der arithmetisch-degressiven Abschreibungsmethode (synonym: digitale Abschreibungsmethode) berechnet werden.

Berechnen Sie bitte für die die *arithmetisch-degressiven* Abschreibungskosten des Ofens und erstellen Sie einen diesbezüglichen Abschreibungsplan für sämtliche Perioden der ND.

Anmerkung: Die (praxisübliche) Berechnung erfolgt in Anlehnung an Haberstock (2020, S. 76). Mögliche Varianten im Hinblick auf die Festlegung der Arithmetik werden im Rahmen der Veranstaltung nicht betrachtet.

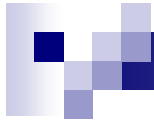


Aufgabe: Abschreibungsmethoden (5)

e) Im Unterschied zum Aufgabenteil d) sollen nun die Abschreibungskosten des Ofens nutzungsabhängig (synonym: Abschreibung nach Leistungseinheiten) berechnet werden.

Der Hersteller des Ofens gibt die gewöhnliche Gesamtlaufzeit der Marke „Brezelblitz“ mit ca. 8 000 Betriebsstunden (B-h) an. Berechnen Sie bitte die pro Periode anzusetzenden Abschreibungskosten nach der *nutzungsabhängigen Abschreibungsmethode*, wenn der Ofen wie folgt eingesetzt wird:

Periode	Einsatz	Periode	Einsatz	Periode	Einsatz
t ₁	2 000 B-h	t ₃	1 400 B-h	t ₅	1 600 B-h
t ₂	1 800 B-h	t ₄	1 200 B-h	–	–

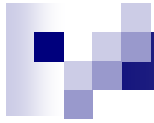


Aufgabe: Abschreibungskosten auf der Basis des WBW

Schreinermeister Eder möchte die kalkulatorischen Abschreibungskosten für eine Hobelmaschine auf Basis des *Wiederbeschaffungswertes* (WBW) bestimmen. Es liegen folgende Daten und Informationen vor:

- Brutto-Anschaffungspreis (inklusive 19 % USt) = 41.650,- €
- Nutzungsdauer = 6 Jahre
- geschätzter Restwert = 0
- Preisindex im Jahr der Wiederbeschaffung = 126 %
- Preisindex im Jahr der Anschaffung = 105 %

Berechnen Sie bitte die Abschreibungskosten nach der *linearen Abschreibungsmethode* pro Jahr auf der Basis des WBW.



4.2 Kalkulatorische Zinskosten

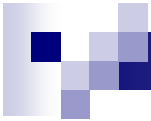
➤ Unterscheidung:

bilanzielle *Zinssaufwand* (erfasst den durch Fremdkapitalüberlassung entstandenen Zinsaufwand)

und

kalkulatorische *Zinskosten* (erfassen die für das gebundene betriebsnotwendige Kapital zu berücksichtigenden Zinskosten)

➤ Die nach herrschender Meinung gegebene Notwendigkeit des Ansatzes kalkulatorischer Zinskosten begründet sich letztlich in ökonomischen Opportunitäten.

- 
- Möglichkeiten zur Festlegung des kalkulatorischen Zinssatzes (i), z. B.:
 - Zugrundelegung der Verzinsung der von der Zinshöhe her lukrativsten nicht gewählten Investitionsalternative
 - Orientierung an marktgegebenen Zinssätzen, z. B. Haben- oder Sollzinssätzen
 - Festlegung eines spezifischen Zinssatzes (zumeist ein sogenannter „Mischzinssatz“), gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Risikozuschlägen

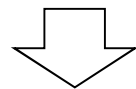
Anmerkung: Theoretische Konzepte zur Ermittlung kalkulatorischer Zinssätze werden im Rahmen der Lehrveranstaltung nicht erörtert. Der kalkulatorische Zinssatz wird im Rahmen der Veranstaltung stets gegeben.

➤ Bewertungsgrundlage des betriebsnotwendigen, abnutzbaren Anlagevermögens

Durchschnittswertmethode



Die kalkulatorischen Zinskosten werden auf der Basis des durchschnittlichen *ursprünglichen Wertansatzes* abnutzbarer Anlagegüter berechnet.

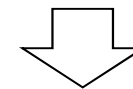


konstante Kostenbelastung
im Zeitverlauf

Restwertmethode



Die kalkulatorischen Zinskosten werden auf der Basis des durchschnittlichen *Restwertes* abnutzbarer Anlagegüter berechnet.



kontinuierliche Abnahme
der Kostenbelastung im Zeitverlauf

Anmerkung: Im Rahmen der Veranstaltung wird ausschließlich die in der betrieblichen Praxis gängige Durchschnittswertmethode angewendet.

➤ Grundschemata zur Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals

		betriebsnotwendiges, nichtabnutzbares Anlagevermögen
	+	betriebsnotwendiges, abnutzbares Anlagevermögen
	+	betriebsnotwendiges, Umlaufvermögen
(1)	=	betriebsnotwendiges Vermögen

		Rückstellungen (ohne Pensionsrückstellungen)
	+	erhaltene Anzahlungen
	+	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(2)	=	Abzugskapital

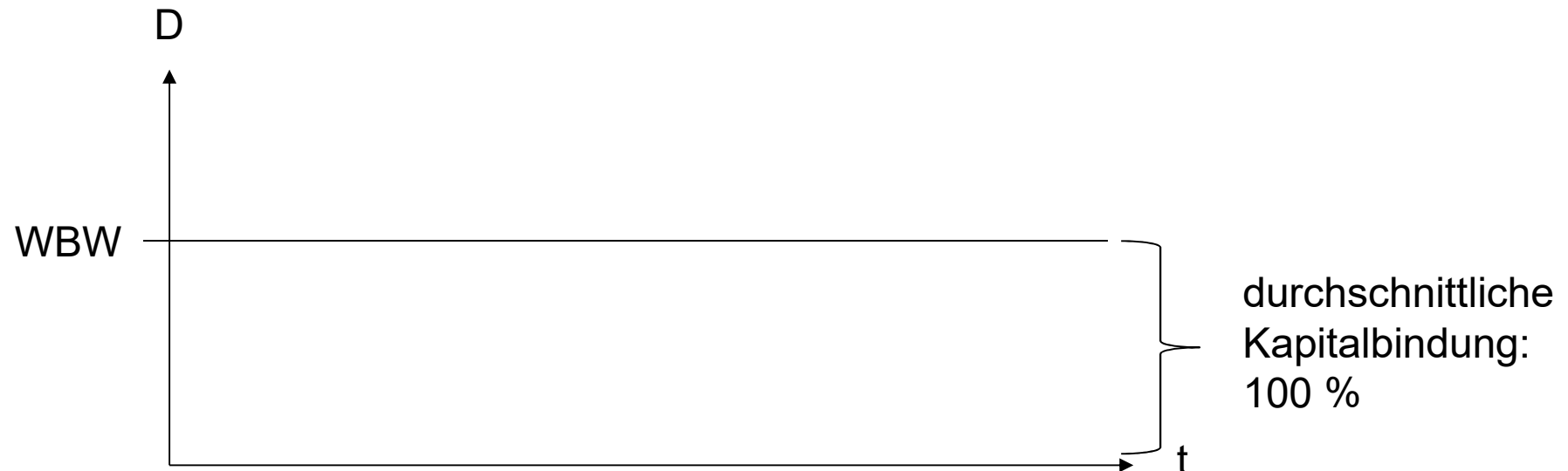
(1)		betriebsnotwendiges Vermögen
(2)	-	Abzugskapital
(3)	=	betriebsnotwendiges Kapital

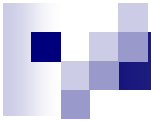
Fallstudie: Kalkulatorische Zinskosten
(= Aufg. 37, Arbeitsbuch S. 37; Lösungsskizze S. 67-71)

(i) Bestimmung der Wertansätze

a) Nichtabnutzbares AV

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.)





hier: **Grundstücke:** 2.000 T€, bebaut mit Gebäuden, welche zu 20 % betrieblich nicht genutzt werden

$$\text{Wertansatz}_{\text{Grundstücke}} = 2.000 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 1.600 \text{ T€}$$

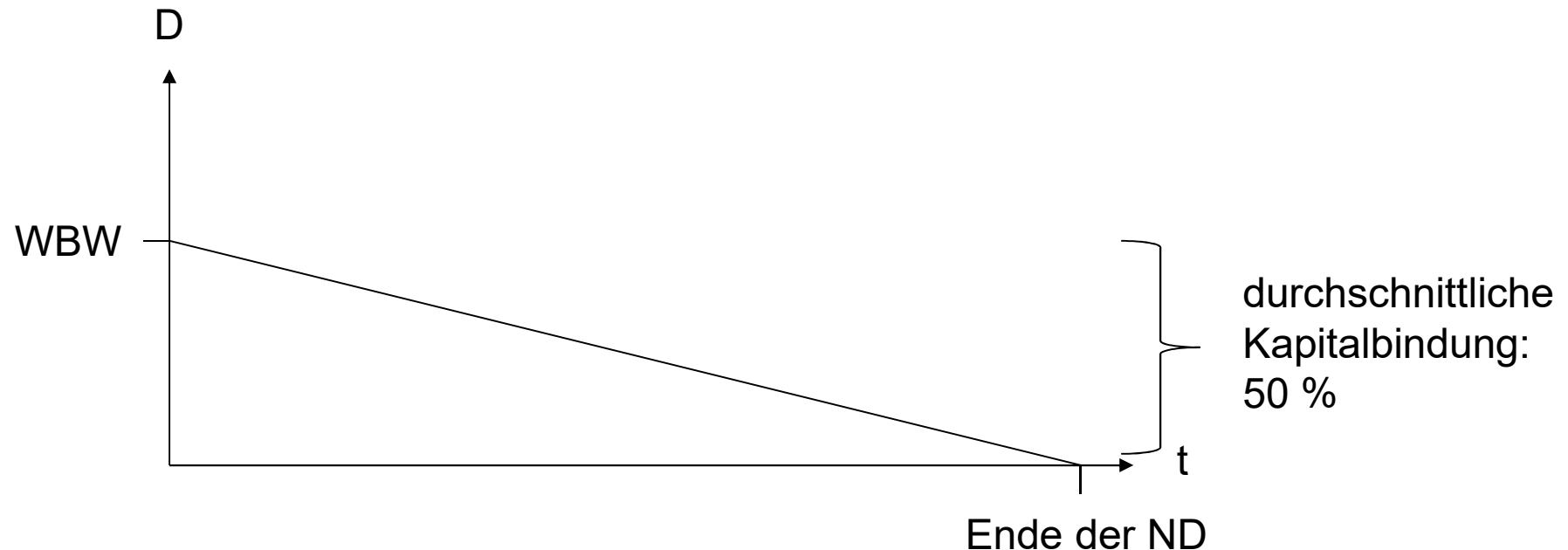
hier: **Wertpapiere (des AV):** 600 T€, von denen 30 % zu Spekulationszwecken im UV gehalten werden (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Wertpapiere des AV}} = 600 \text{ T€} * \underbrace{(1 - 0,3)}_{70 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 420 \text{ T€}$$

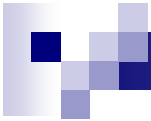
$$\Sigma = 1.600 \text{ T€} + 420 \text{ T€} = 2.020 \text{ T€}$$

b) Abnutzbares AV

→ grundsätzlich **50 % des Bezugswerts** (AHK, WBW etc.), da planmäßig durch Abschreibungen gemindert (Durchschnittswertbetrachtung)



Anmerkung: In der vorliegenden Fallstudienaufgabe betragen die RW laut Aufgabenstellung 0. Die Vorgehensweise im Falle vorhandener Restwerte am Ende der ND wird nachfolgend behandelt.



hier: **Maschinen:** 800 T€; **Fuhrpark:** 3.000 T€; **BGA:** 100 T€

$$\text{Wertansatz}_{\text{Maschinen}} = \frac{800 \text{ T€}}{2} = 400 \text{ T€}$$

→ Fuhrpark und BGA analog.

hier: **Gebäude:** 5.000 T€, zu 20 % vermietet (= keine betriebliche Nutzung)

$$\text{Wertansatz}_{\text{Gebäude}} = \frac{5.000 \text{ T€}}{2} * \underbrace{(1 - 0,2)}_{80 \% \text{ betriebliche Nutzung}} = 2.000 \text{ T€}$$

$$\Sigma = 400 \text{ T€} + 1.500 \text{ T€} + 50 \text{ T€} + 2.000 \text{ T€} = 3.950 \text{ T€}$$

c) UV

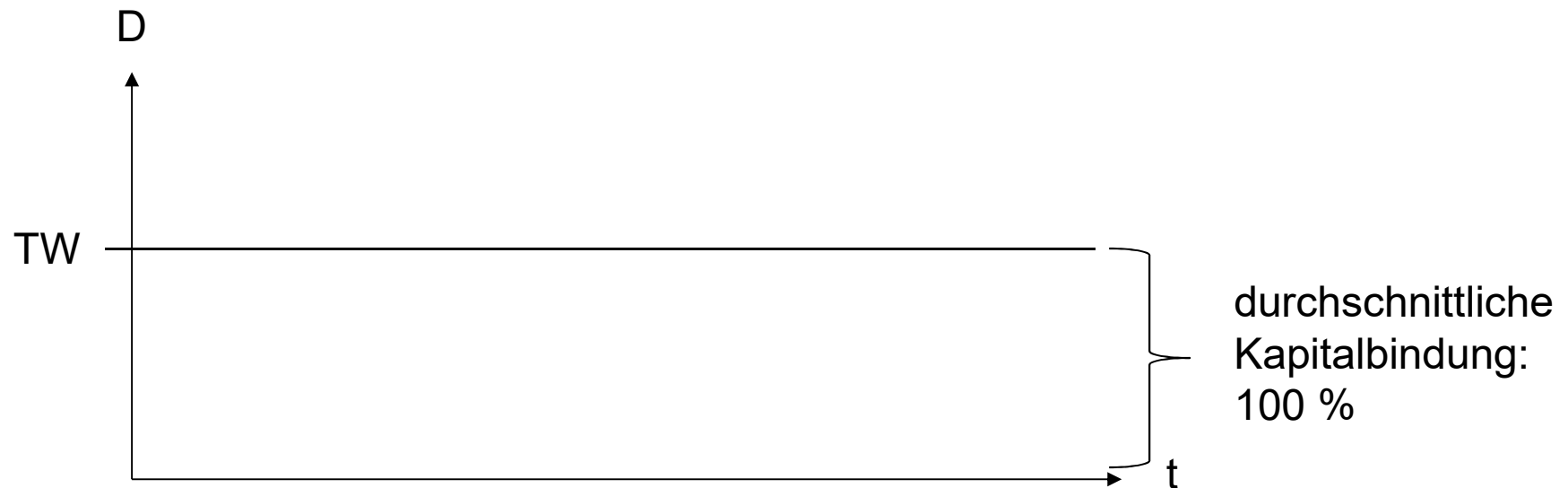
→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 500 \text{ T€} + 250 \text{ T€} + 400 \text{ T€} = 1.150 \text{ T€}$$

d) Abzugskapital

→ grundsätzlich **100 % des Bezugswerts** (hier: TW)



$$\Sigma = 1.500 \text{ T€} + 200 \text{ T€} + 500 \text{ T€} = 2.200 \text{ T€}$$

Anmerkung: Keine Berücksichtigung der *langfristigen Verbindlichkeiten* (= Bankkredite), da diese grundsätzlich *nicht* zinslos überlassen werden.



(ii) Berechnung des betriebsnotwendigen Kapitals in Anlehnung an das obige Grundschema

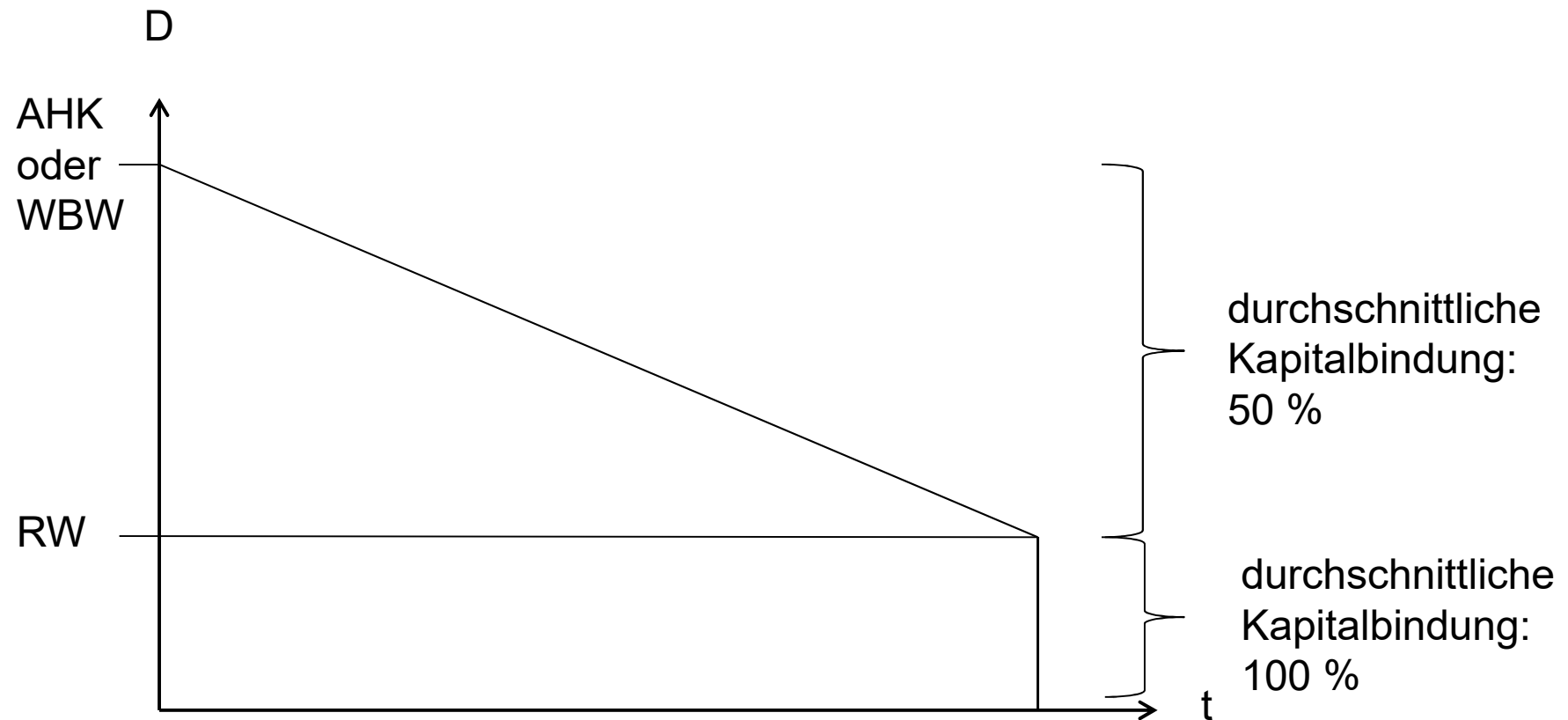
	a) Nichtabnutzbares AV	2.020 T€
+	b) Abnutzbares AV	3.950 T€
+	c) UV	1.150 T€
=	betriebsnotwendiges Vermögen	7.120 T€
–	d) Abzugskapital	2.200 T€
=	betriebsnotwendiges Kapital	4.920 T€

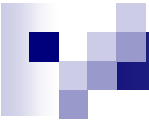
(iii) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK)

$ZK = \text{betriebsnotwendiges Kapital} * \text{Kalkulationszinssatz (i)}$

$$ZK = 4.920 \text{ T€} * 0,08 = 393,6 \text{ T€} = 393.600 \text{ €}$$

- Entwicklung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwerts (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV



- 
- Berechnung kalkulatorischer Zinskosten unter Berücksichtigung eines Restwertes (sowie kontinuierlicher Rückflüsse) bei abnutzbarem AV

(1) Berechnung der durchschnittliche Kapitalbindung (D) bei kontinuierlichen Rückflüssen:

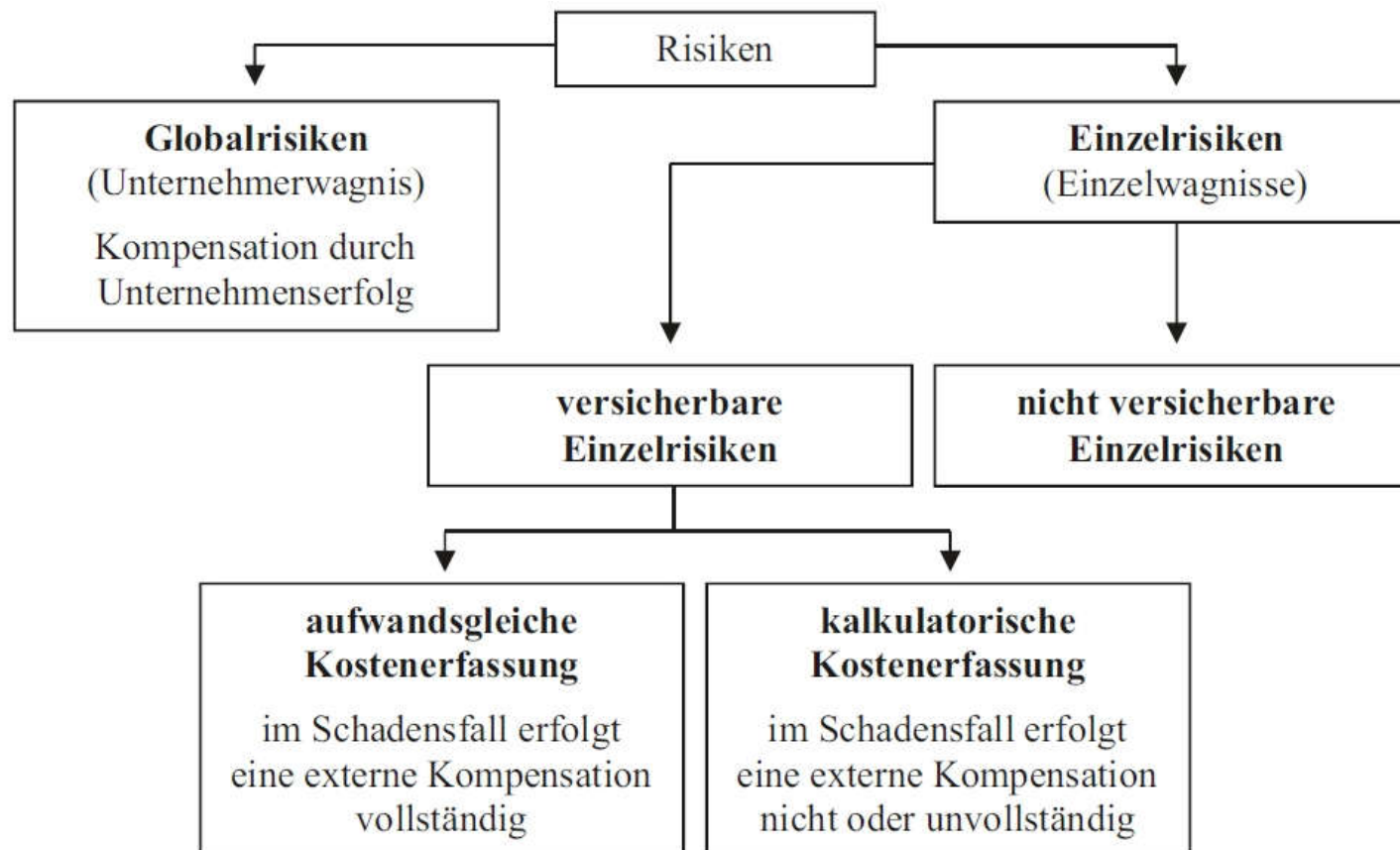
$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(2) Berechnung der kalkulatorischen Zinskosten (ZK) pro Periode:

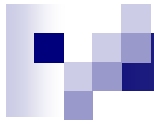
$$ZK = D * i$$

4.3 Kalkulatorische Wagniskosten

➤ Systematisierung von Global- und Einzelrisiken



Anmerkung: Zu den Ausführungen siehe auch den Exkurs im Arbeitsbuch S. 79-81.



- Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (1):
 - *Arbeitswagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Krankheit, Betriebsunfälle, Arbeitskämpfe
 - *Fertigungswagnisse*: z. B. fertigungsbedingte Mehrkosten bspw. aufgrund von Arbeitsfehlern oder Gewährleistungen für mangelhafte Produkte
 - *Beständewagnisse*: z. B. Lagerverluste durch Schwund, Verderb, Diebstahl, technische oder modische Veralterung
 - *Anlagenwagnisse*: z. B. Ausfallzeiten durch Störungen, Fehleinschätzungen der ND, außerplanmäßige Wertminderungen bspw. durch Unfälle oder Katastrophen

➤ Kategorisierungsmöglichkeit kalkulatorischer Einzelwagnisse und konkrete Beispiele (2):

- *Vertriebswagnisse*: z. B. Währungsverluste, Forderungsausfälle
- *Forschungs- und Entwicklungswagnisse*: fehlgeschlagene oder abgebrochene Forschungs- und Entwicklungsprojekte
- *sonstige Einzelwagnisse* (insbesondere branchenspezifische Einzelwagnisse): z. B. Schiffsverluste bei Reedereien, Unfälle bei der Verarbeitung oder dem Transport toxischer, explosiver oder radioaktiver Stoffe

Anmerkung: Alternative Kategorisierungen möglich.



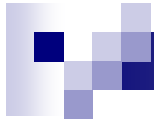
Aufgabe „Berechnung kalkulatorischer Wagniskosten“

Für eine Blumenhändlerin liegen folgende Informationen und Daten vor:

Periode	kumulierter Wareneinsatz (netto)	kumulierter Verderb (netto)
t_{-4}	20.500,- €	1.080,- €
t_{-3}	18.400,- €	1.260,- €
t_{-2}	23.800,- €	1.650,- €
t_{-1}	19.300,- €	930,- €

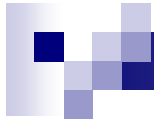
Der prognostizierte kumulierte Wareneinsatz für die Periode t_0 beträgt 20.000,- € (netto).

Berechnen Sie bitte die kalkulatorischen Wagniskosten der Blumenhändlerin für die Periode t_0 .



4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten

- Der Ansatz erfolgt in Abhängigkeit der Rechtsform des Unternehmens, wenn Eigentümerinnen oder Eigentümer sowie Gesellschafterinnen oder Gesellschafter selbst in diesem tätig sind (Personengesellschaften).
- Da entsprechende Arbeitsleistungen über den Gewinn abgegolten werden, dürfen diesbezüglich keine Lohn- oder Gehaltszahlungen vorgenommen werden.
- Basierend auf dem Opportunitätsgedanken handelt es sich somit bei den kalkulatorischen Unternehmerlohnkosten um sogenannte *Zusatzkosten*, denen kein Aufwand gegenübersteht.

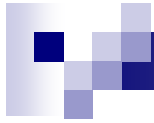


4.5 Kalkulatorische Mietkosten

*„Kalkulatorische Miete wird verrechnet für die betriebliche Nutzung von Räumen die ein **Einzelunternehmer** oder Gesellschafter einer **Personengesellschaft** in seinem Privatbesitz hält und der Unternehmung zur betrieblichen Nutzung unentgeltlich überlässt.“ (Steger 2010, S. 256)*

Der Ansatz kalkulatorischer Mietkosten erfolgt regelmäßig – dem Opportunitätsgedanken folgend – in Höhe von Vergleichsmieten oder entgangener Mieterträge (siehe hierzu analog „4.4 Kalkulatorische Unternehmerlohnkosten“).

Nach h. M. dürfen keine kalkulatorischen Mietkosten angesetzt werden, wenn eine diesbezügliche Kostenerfassung bereits mithilfe kalkulatorischer Zins- und Abschreibungskosten erfolgt (= Vermeidung einer doppelten Kostenerfassung).



Sensibilisierung: Fehleralarm zu den kalkulatorischen Kosten

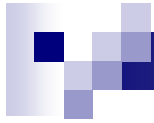
Leider fällt bei der Klausurkorrektur auf, dass Berechnungen der (i) durchschnittlichen Kapitalbindung und der (ii) Abschreibungskosten nach der linearen Methode verwechselt werden.

(i) Berechnung von D (kontinuierliche Rückflüsse)

$$D = \frac{AHK + RW}{2}$$

(ii) Berechnung von Ab_{lin}

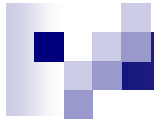
$$Ab_{lin} = \frac{AHK - RW}{ND}$$



Lerneinheit III

Kostenstellenrechnung

- 1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung
- 2 Stufenleiterverfahren
- 3 Anbauverfahren
- 4 Gleichungsverfahren



Vorbemerkung zur Kostenstellenrechnung

Die Kostenstellenrechnung wird im Rahmen der Veranstaltung in ihren Grundlagen beleuchtet, wobei eine tiefergehende Betrachtung aufgrund notwendiger Schwerpunktsetzungen leider nicht erfolgen kann.

Daher werden die ausgewählten Verfahren jeweils im Ansatz betrachtet und gegebenenfalls notwendige betriebsspezifische Anpassungen lediglich skizziert. Das sogenannte Stufenleiterverfahren wird in seiner „Reinform“ behandelt und Vorverrechnungen in Bezug auf Hilfskostenstellen, die sich in einem wechselseitigen Austausch befinden, ausgeblendet (die diesbezüglichen Hintergründe werden dann im Zuge der folgenden Verfahren thematisiert).

Für eine diesbezügliche tiefergehende Auseinandersetzung sei daher auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.



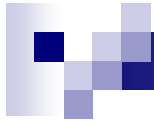
1 Grundlagen der Kostenstellenrechnung

(i) Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Grundschema eines einstufigen BAB:

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)			
	Material	Fertigung	Verwaltung	Vertrieb
Kostenart 1	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€
...	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€
Kostensummen	Σ	Σ	Σ	Σ

Ein *einstufiger BAB* weist lediglich Haupt-Kostenstellen auf.



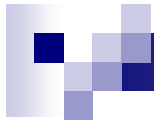
(ii) Kostenstellenbildung

➤ Grundsätze, insbesondere:

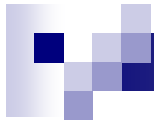
- Ausrichtung am betrieblichen Leistungserstellungsprozess
- Ermöglichung einer überschneidungsfreien Zuordnung der Kosten auf die Kostenstellen
- Sicherstellung einer klaren Zuordnung zu einzelnen Verantwortungsbereichen
- Orientierung an räumlichen Einheiten
- Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung*

➤ betriebsspezifische Parameter
z. B.:

- Betriebsgröße
- Organisationsstruktur
- Herstellungs-/Produktionsverfahren
- Kalkulationsanforderungen
- betriebsspezifische Beachtung des Trade-offs zwischen *Informationsquantität/-qualität* sowie den *Kosten der Informationsbereitstellung* (siehe oben)
- Betriebshistorie (sog. „gewachsene Strukturen“)
- ...



- Methoden innerbetrieblicher Leistungsverrechnung
 - Hauptkostenstellenverfahren (= es existieren keine Hilfskostenstellen, wodurch eine Verrechnung nicht erforderlich ist; eine nähere Betrachtung im Rahmen der Veranstaltung entfällt dementsprechend)
 - Sukzessive Verfahren
 - Stufenleiterverfahren (synonym: Treppen- oder Sprungverfahren) → siehe *Abschnitt 2*
 - Anbauverfahren (synonym: Blockverfahren) → siehe *Abschnitt 3*
 - Simultanverfahren
 - Gleichungsverfahren → siehe *Abschnitt 4*



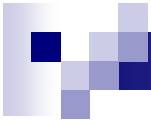
2 Stufenleiterverfahren

Basis des Stufenleiterverfahrens: mehrstufiger BAB

Kostenarten (Gemeinkosten)	Kostenstellen (KSt.)				
	Energie*	Mat.	Fert.	Vw.	Vt.
Kostenart 1	€	€	€	€	€
Kostenart 2	€	€	€	€	€
...	€	€	€	€	€
Kostenart n	€	€	€	€	€
Zwischensumme	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
Kostenumlage	→	€	€	€	€
Kostensummen nach Kostenumlage		Σ	Σ	Σ	Σ

* Ein mehrstufiger BAB weist mindestens eine Hilfs-KSt. auf (hier: Energie).

Hilfskosten: bsp. Kantine



Bei der Zuschlagssatzberechnung können Lagerbestandsveränderungen berücksichtigt werden. In diesem Fall kann zwischen den *Herstellkosten der Erzeugung* sowie den Herstellkosten des Umsatzes unterschieden werden.

Herstellkosten der Erzeugung

– (wertmäßige) Bestandsmehrungen

+ (wertmäßige) Bestandsminderungen

= *Herstellkosten des Umsatzes*

Regelmäßig werden zur Berechnung des

VwGK-Zuschlagssatzes die *Herstellkosten der Erzeugung*

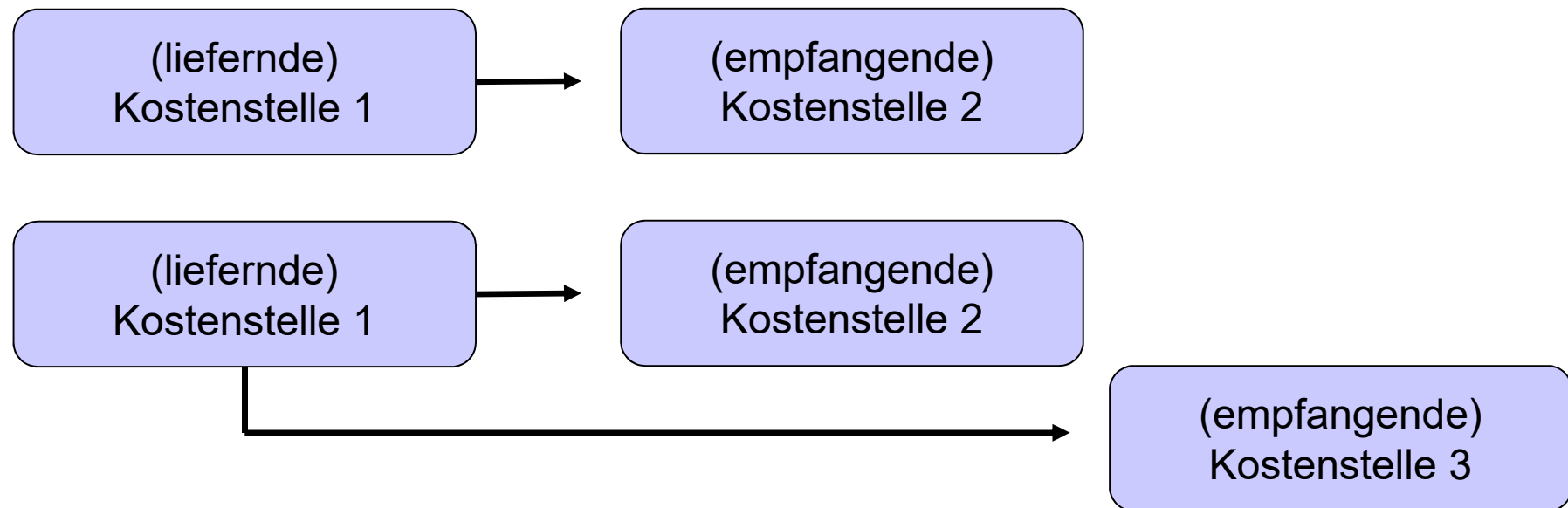
sowie zur Berechnung des

VtGK-Zuschlagssatzes die *Herstellkosten des Umsatzes*

zugrunde gelegt.

3 Anbauverfahren

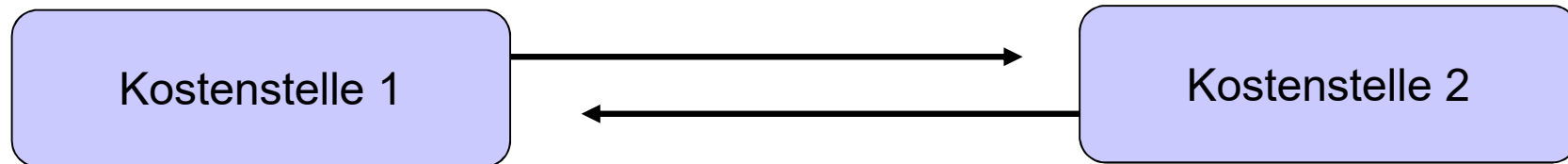
Im Rahmen des *Stufenleiterverfahrens* wurden beim mehrstufigen BAB lediglich Leistungsströme von einer Kostenstelle zu einer (Typ I) oder mehreren (Typ II) anderen Kostenstelle(n) – d. h. einstufig-einseitig – betrachtet, z. B.:



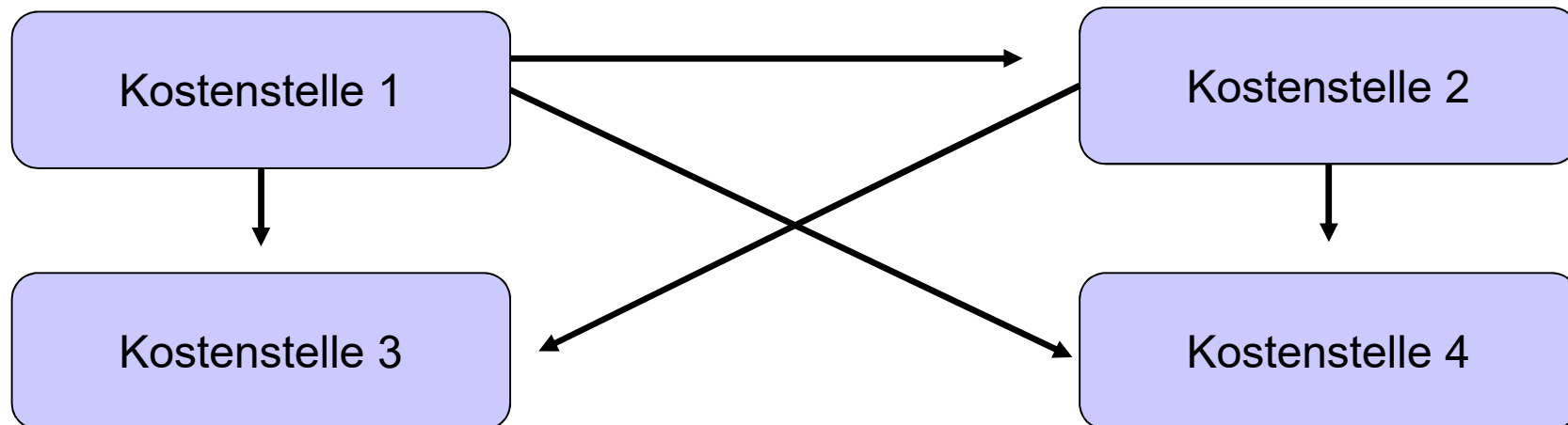
Anmerkung: Die Benennung der einzelnen spezifischen Leistungsstrom-Typen ist nicht klausurrelevant.

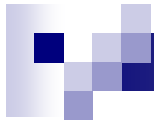
In der betrieblichen Praxis sind weitere Liefer- und Empfangskonstellationen möglich, z. B.:

a) einstufig-wechselseitig (Typ III)

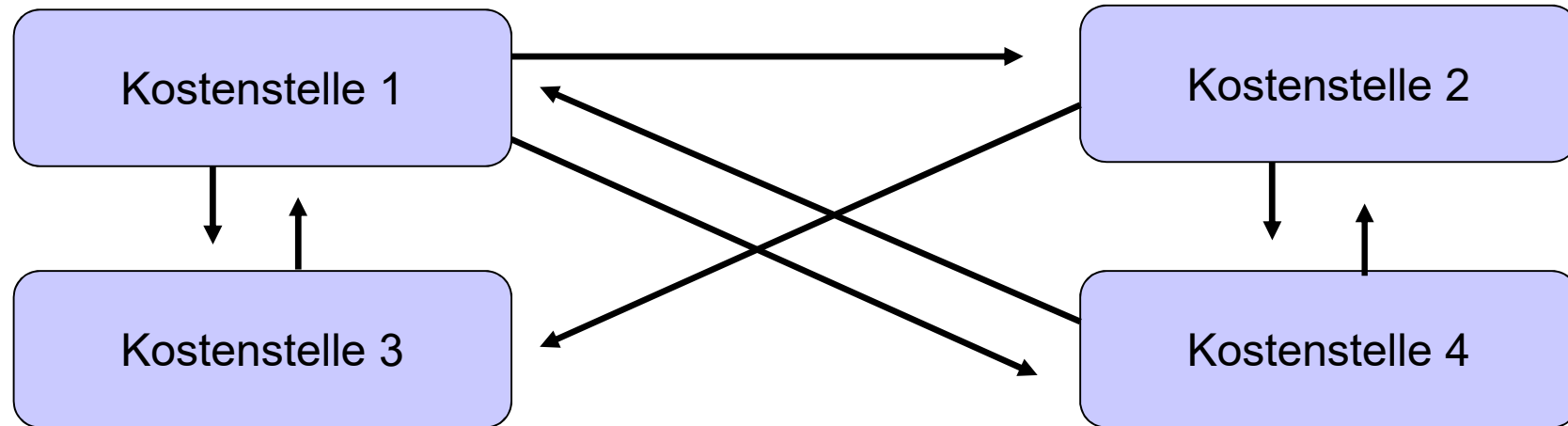


b) mehrstufig-einseitig (Typ IV), z. B.

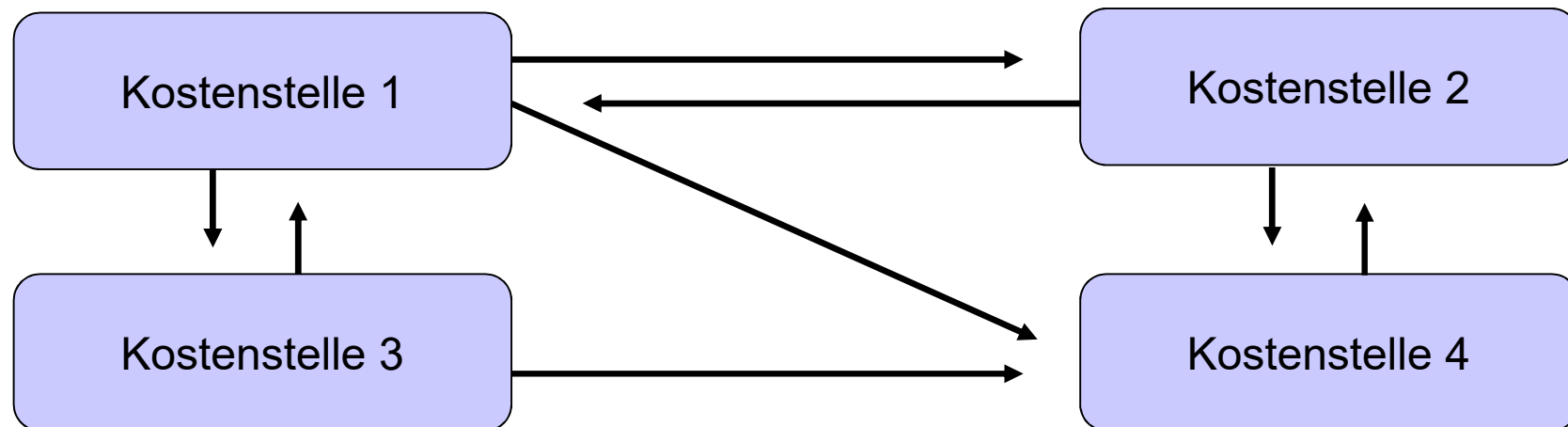


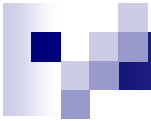


c) mehrstufig-wechselseitig (Typ V), z. B.



oder





Zur kostenmäßigen Abbildung derartiger Liefer- und Empfangskonstellationen werden innerbetriebliche (Leistungs-)Verrechnungssätze (iV) ermittelt.

Im Rahmen des Anbauverfahrens gilt:

$$iV = \frac{\text{primäre Gemeinkosten}}{\text{Gesamtleistung} - \text{Lieferumfang an **Hilfs**kostenstellen}}$$

Beim Anbauverfahren handelt es sich um ein einfach durchzuführendes *Näherungsverfahren*, welches allerdings regelmäßig – durch die bewusste Ausblendung möglicher Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen den Hilfskostenstellen – zu Informationsverzerrungen führt.

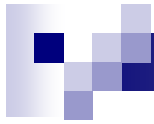


Aufgabe „Anbauverfahren“

Für die Hilfskostenstellen A, B und C liegen folgende Informationen und Daten vor:

Hilfskostenstellen	primäre GK	Gesamtleistung	An die Hilfskostenstellen A, B und C abgegebene LE			An Hauptkostenstellen abgegebene LE
			A	B	C	
A	50.000 €	2 000 LE	–	300 LE	400 LE	1 300 LE
B	60.000 €	8 000 LE	1 000 LE	–	550 LE	6 450 LE
C	30.000 €	5 000 LE	700 LE	500 LE	–	3 800 LE

Berechnen Sie bitte auf der Basis der vorliegenden Daten die innerbetrieblichen Verrechnungssätze iV_A , iV_B und iV_C .

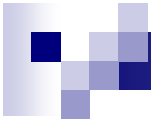


4 Gleichungsverfahren

Im Rahmen des Gleichungsverfahrens werden die betrieblichen Leistungsströme mittels eines Gleichungssystems abgebildet, durch dessen Auflösung sich die jeweiligen iV ergeben.

Das Gleichungsverfahren liefert – im Unterschied zum Anbauverfahren – als *Simultanverfahren* mathematisch verursachungsgerechte Verrechnungssätze.

Es besteht allerdings – wie auch beim Stufenleiterverfahren und beim Anbauverfahren – das Problem der Übertragung von Unwirtschaftlichkeiten (unwirtschaftliche Leistungserstellungsprozesse) oder von Beschäftigungsschwankungen von liefernden an empfangende Kostenstellen.



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

Energie (E): primäre GK_E + Verbrauch $LE_R * iV_R$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_E * iV_E$

(2)

Reparatur (R): primäre GK_R + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_I * iV_I$ = $GL_R * iV_R$

(3)

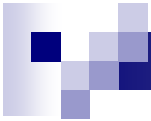
IT-Support (I): primäre GK_I + Verbrauch $LE_E * iV_E$ + Verbrauch $LE_R * iV_R$ = $GL_I * iV_I$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Grundstruktur des Gleichungsverfahrens im Falle von drei sich gegenseitig beliefernden Hilfskostenstellen **E**, **R** und **I** (in Anlehnung an Aufgabe 60, Arbeitsbuch S. 92)

(1)

$$\text{Energie (E): } 200.000 \text{ €} + 500 \text{ R-h} * iV_R + 100 \text{ h} * iV_I = 5\,000 \text{ LE} * iV_E$$

(2)

$$\text{Reparatur (R): } 80.000 \text{ €} + 400 \text{ LE} * iV_E + 50 \text{ h} * iV_I = 2\,000 \text{ R-h} * iV_R$$

(3)

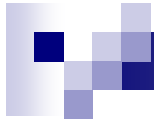
$$\text{IT-Support (I): } 120.000 \text{ €} + 800 \text{ LE} * iV_E + 200 \text{ R-h} * iV_R = 3\,000 \text{ h} * iV_I$$

GK = Gemeinkosten

LE = Leistungseinheiten (R-h, h usw.)

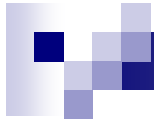
GL = Gesamtleistung

iV = innerbetrieblicher (Leistungs-)Verrechnungssatz



Die Unterschiede zwischen Näherungsverfahren (hier: Anbauverfahren) und Gleichungsverfahren können deutlich ausfallen:

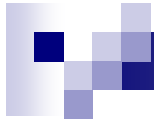
	IBV_E	IBV_R	IBV_I
Anbauverfahren	52,63 €/LE	61,54 €/R-h	42,11 €/h
Gleichungsverfahren	46,13 €/LE	50,62 €/R-h	55,56 €/h
Differenz	6,50 €/LE	10,92 €/R-h	13,45 €/h



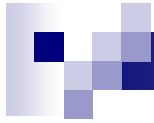
Lerneinheit IV

Kostenträgerstückrechnung

- 1 Grundlagen der Kalkulation
- 2 Divisionskalkulationen
 - 2.1 Divisionskalkulation im engeren Sinne
 - 2.2 Äquivalenzziffernkalkulation
- 3 Zuschlagskalkulationen
 - 3.1 Summarische Zuschlagskalkulation
 - 3.2 Differenzierende Zuschlagskalkulation
 - 3.3 Maschinenstundensatzkalkulation



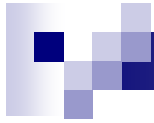
- 4 Kuppelkalkulation
- 5 Alternative Kalkulationsansätze am Beispiel der sogenannten Mischkalkulation



1 Grundlagen der Kalkulation

(i) Hauptaufgaben der Kalkulation

- Ermittlung von Herstell- und Selbstkosten für die (interne) Planung und Kontrolle
- Ermittlung von Selbstkosten als Grundlage der Absatzpreisbestimmung (= kostenorientierte Preisbestimmung)
- Ermittlung von Herstellkosten als Grundlage der Bestandsbewertung (Halb- und Fertigfabrikate)
- Vorbereitung der Kostenträgerzeitrechnung zur Durchführung einer (kurzfristigen) Erfolgsrechnung (siehe LE V)

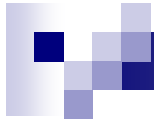


(ii) Kalkulationsarten

- *Vorkalkulation*: erfolgt im Vorfeld der Leistungserstellung und basiert regelmäßig auf Schätzwerten
- *Zwischenkalkulation*: erfolgt begleitend zum Fertigstellungsgrad des Kostenträgers und wird bei längeren (mehrperiodigen) Fertigungsprozessen angewendet, z. B. Großanlagen- oder Schwermaschinenbau (regelmäßig Einzelfertigungen). Sie dient der Ermittlung der HK für bilanzielle Wertansätze (unfertigen Erzeugnissen, Anlagen im Bau) oder als Kontrollrechnung, z. B. (bau-)abschnittsweise Soll-Ist-Vergleiche.
- *Nachkalkulation*: ermittelt tatsächlich angefallene Kosten (Ist-Werte) nach Fertigstellung des Kostenträgers. Sie dient der Kontrolle sowie Verbesserung zukünftiger Kalkulationen.

(iii) Bestimmung des Brutto-Angebotspreises unter Berücksichtigung von Gewinn-Zuschlag, Skonto- und Rabatt-Abzug sowie Umsatzsteuer

SK	
+ Gewinn-Zuschlag	Höhe ist abhängig von z. B. Branche, Marktmacht, Absatzstrategie
= Netto-Barverkaufspreis	
+ Skonto-Abzug	Preisminderung bei Zahlung innerhalb der Skontofrist, z. B. Zahlungsziel 30 Tage, Skontofrist 10 Tage
= Netto-Zielverkaufspreis	
+ Rabatt-Abzug	Preisminderung (Sofortabzug), z. B. Mengenrabatte, Jubiläumsrabatte, Großkundenrabatte
= Netto-Angebotspreis	
+ Umsatzsteuer	gegebenenfalls Berücksichtigung des regulären (19 %) oder ermäßigten (7 %) Umsatzsteuersatzes
= Brutto-Angebotspreis	



Aufgabe: Angebotspreis-Kalkulation

Für einen Fertigungsauftrag liegen folgende Informationen und Daten vor:

Selbstkosten: 4.000,00 €

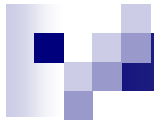
Umsatzsteuersatz: 7 %

Gewinn-Zuschlag: 20 % (auf Basis der SK)

Skonto: 2 % (bei Zahlung innerhalb von zehn Werktagen)

Rabatt: 12 % (aufgrund des zwölfjährigen Firmenjubiläums)

Berechnen Sie bitte den Brutto-Angebotspreis des Fertigungsauftrags. Geben Sie hierbei auch relevante Zwischenergebnisse an. Verwenden Sie hierfür die folgende Ausfüllhilfe.



SK

+ Gewinn-Zuschlag (20 %)

= Netto-Barverkaufspreis

+ Skonto-Abzug (2 %)

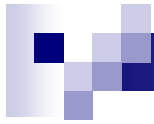
= Netto-Zielverkaufspreis

+ Rabatt-Abzug (12 %)

= Netto-Angebotspreis

+ Umsatzsteuer (7 %)

= Brutto-Angebotspreis



(iv) Grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Kalkulations- und Fertigungsverfahren

Massenfertigung

(= einheitliche Erzeugnisse)

Divisionskalkulationen

Sortenfertigung

(= mehrere artähnliche Erzeugnisse)

Äquivalenzziffernkalkulationen

Einzel- und Serienfertigung

(= mehrere verschiedenartige Erzeugnisse)

Zuschlagskalkulationen

(Maschinenstundensatzkalkulation)

Kuppelfertigung

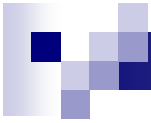
(= mehrere gleichzeitig und zwangsläufig entstehende Erzeugnisse)

Kuppelkalkulationen

Darstellung in Anlehnung an Haberstock (2020, S.140).

Siehe ergänzend Arbeitsbuch S. 141.





2 Divisionskalkulationen

2.1 Divisionskalkulation im engeren Sinne

(i) Einstufiges Verfahren

- Anwendungsvoraussetzungen:
 - (1) Der betreffende Betrieb oder Betriebsbereich fertigt identische Kostenträger (= Ein-Produkt-Unternehmen).
 - (2) Lagerhaltung ist nicht gegeben
(d. h.: Produktionsmenge t_n = Absatzmenge t_n)
- Berechnung der Selbstkosten pro ME: $sk = \frac{\Sigma K}{\Sigma x}$

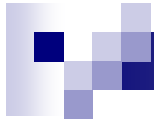


(ii) Zweistufiges Verfahren

- Anwendungsvoraussetzung: getrennte Kostenerfassung für Produktion sowie Verwaltung und Vertrieb
- Lagerhaltung von Fertigerzeugnissen ist möglich (d. h.: Produktionsmenge und Absatzmenge können voneinander abweichen)
- Berechnung der SK pro ME:

$$sk = \frac{HK}{x_{\text{Produktion}}} + \frac{K_{Vw/Vt}}{x_{\text{Absatz}}}$$

Anmerkung: Eine alternative Zurechnung der Verwaltungskosten zu den HK – soweit differenziert verfügbar – ist grundsätzlich denkbar.



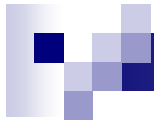
Aufgabe: Divisionskalkulation (zweistufiges Verfahren)

Eine Kuckuksuhrmacherin stellt ein einziges Kuckucksuhrenmodell her.

In der Periode t_0 betrugen die Herstellkosten insgesamt 158.600,- € und die Verwaltungs- und Vertriebskosten insgesamt 37.440,- €.

Von den 500 hergestellten Kuckucksuhren (Mengeneinheiten = ME) wurden 480 ME abgesetzt.

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro ME und die wertmäßige Lagerbestandsveränderung in der Periode t_0 mithilfe der zweistufigen Divisionskalkulation.

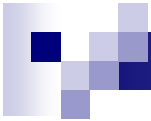


(iii) Mehrstufiges Verfahren

Das mehrstufige Verfahren setzt – als Erweiterung des zweistufigen Verfahrens – das Vorhandensein mehrerer nacheinander angeordneter Produktionsstufen voraus.

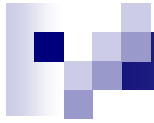
Im Rahmen des mehrstufigen Verfahrens können – über die Möglichkeit der Lagerung von Fertigerzeugnissen (siehe zweistufiges Verfahren) hinaus auch Zwischenlagerungen von halbfertigen Erzeugnissen sowie die gegebenenfalls notwendige Aussonderung beschädigter Erzeugnisse nach den jeweiligen Produktionsstufen erfolgen.

Anmerkung: In der Praxis kann – wie auch bei den übrigen Kalkulationsverfahren – der hier behandelte Ansatz betriebsspezifisch modifiziert werden; siehe hierzu exemplarisch Aufg. 76 (Arbeitsbuch S. 117).



Kalkulationsschema der mehrstufigen Divisionskalkulation im engeren Sinne zur Bestimmung der Selbstkosten

$$\begin{array}{l} \text{HK pro ME (1. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{1. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{1. \text{ Stufe}}} \\ + \\ \text{HK pro ME (2. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{2. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{2. \text{ Stufe}}} \\ + \\ [\dots] \\ + \\ \text{HK pro ME (n. Stufe)} = \frac{\text{HK}_{n. \text{ Stufe}}}{\text{hergestellte ME}_{n. \text{ Stufe}}} \\ + \\ \frac{\text{VwK} + \text{VtK}}{\text{abgesetzte ME}} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{HK pro ME (1. Stufe)} \\ \text{HK pro ME (2. Stufe)} \\ [\dots] \\ \text{HK pro ME (n. Stufe)} \end{array}} \right\} \Sigma = \text{Selbstkosten}$$

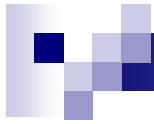


2.2 Äquivalenzziffernkalkulation

(i) Grundlegende Anwendungsvoraussetzungen

- Vorliegen gleichartiger oder zumindest ähnlicher Produkte
- (grundsätzlich) proportionale Kostenzusammenhänge zwischen den einzelnen Produkten
- (relativ) zeitstabile Kostenverhältnisse

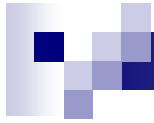
Dem sog. *Einheitsprodukt* (regelmäßig das Hauptprodukt) wird die Äquivalenzziffer 1 zugeordnet, von welcher die Äquivalenzziffern der übrigen Produkte abgeleitet werden.



Beispielaufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation

a) Dem Produkt U – dem Einheitsprodukt – wurde die Äquivalenzziffer 1,00 zugeordnet. Für die gleichartigen Produkte S und W liegen folgende Kostenverhältnisse vor: Während S 45 % weniger kostenintensiv als U gefertigt wird, wird W doppelt so kostenintensiv gefertigt wie U.

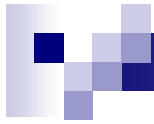
Ermitteln Sie bitte die Äquivalenzziffern von S und W.



(ii) einstufiges Verfahren

Grundschemata des Kalkulationsablaufs:

- (1) Bestimmung der Äquivalenzziffern für die Produkte des Produktionsprogramms
- (2) Umrechnung der Produktionsmengen auf Einheitsmengen, sogenannte *Recheneinheiten* (RE)
- (3) Stückkostenberechnung des Einheitsprodukts
- (4) Stückkostenberechnung der übrigen Produkte mittels der in (2) ermittelten RE



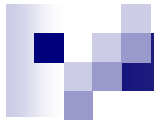
Aufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation (einstufiges Verfahren)

Für eine Sortenfertigung liegen folgende Daten und Informationen für die Periode t_1 vor.

Sorte A, von der 420 Mengeneinheiten (ME) hergestellt wurden, bildet das Einheitsprodukt (Äquivalenzziffer = 1). Sorte B, von welcher 930 ME hergestellt wurden, ist 140 % kostenintensiver als Sorte A. Sorte C, von welcher 850 ME hergestellt wurden, ist 20 % kostengünstiger als Sorte A.

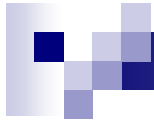
Die Selbstkosten der Periode betrugen insgesamt 52.479,- €.

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro Sorte und pro ME für die Sorten A, B und C mithilfe der einstufigen Äquivalenzziffernkalkulation.



Lösungsskizze

	(1)	(2)	(3) = (1) * (2)	(4)	(5) = (1) * (4)	(6) = (3) * (4)
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	SK/ME	SK/Sorte
A	1,00	420	420	$\frac{52.479 \text{ €}}{3\,332 \text{ RE}} = 15,75 \text{ €/RE}$	15,75 €/ME	6.615,00 €
B	2,40	930	2 232		37,80 €/ME	35.154,00 €
C	0,80	850	680		12,60 €/ME	10.710,00 €
Σ			3 332			52.479,00 €

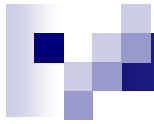


(iii) mehrstufiges Verfahren

Das mehrstufige Verfahren ist grundsätzlich analog zum einstufigen Verfahren, jedoch mit dem Unterschied, dass die Äquivalenzziffern für *verschiedene* Kostenstellen oder -arten (z. B. Materialkosten) bestimmt werden, wodurch *unterschiedliche Kostenproportionen* abgebildet werden können.

Die folgende Grafik stellt das mehrstufige Verfahren schematisch dar.

Die nachfolgende Beispielaufgabe behandelt das mehrstufige Verfahren im Rahmen einer zweistufigen Ausprägung.



Schematische Darstellung des mehrstufigen Verfahrens

1. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

2. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

[...]

n. Stufe						
Sorte	Ä	ME	RE	€ / Σ RE	Kosten/ME	SK/Sorte
...						€

SK						
Sorte						
...	€					



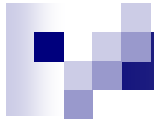
Aufgabe: Äquivalenzziffernkalkulation (zweistufiges Verfahren)

Für eine Sortenfertigung liegen folgende Daten und Informationen für die Periode t_1 vor (Ä = Äquivalenzziffer).

1. Stufe				2. Stufe		
Sorte	Ä	ME		Sorte	Ä	ME
X	1,00	3 800		X	1,00	3 800
Y	2,90	1 200		Y	5,25	1 200
Z	0,75	4 900		Z	0,60	4 900

Die Kosten der 1. Stufe betrugen 91.583,80 €, die Kosten der 2. Stufe betrugen 167.042,40 €. Die Summe aus den Kosten der 1. Stufe und der 2. Stufe bilden die Selbstkosten in t_1 .

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten pro Sorte für die Sorten X, Y und Z mithilfe der zweistufigen Äquivalenzziffernkalkulation.



(iv) kombiniertes Verfahren

Das kombinierte Verfahren ist grundsätzlich analog zum ein- oder mehrstufigen Verfahren.

Im Unterschied zu den beiden bisherigen Verfahrenstypen lassen sich mit dem kombinierten Verfahren – durch eine Kombination von Äquivalenzziffern – mehrere Kostendimensionen gleichzeitig in die Berechnung einbeziehen.

Das kombinierte Verfahren wird mithilfe der folgenden Beispiel-aufgabe anhand zweier Kostendimensionen veranschaulicht.



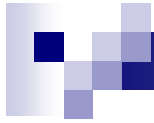
Aufgabe: Kombinierte Äquivalenzziffernkalkulation

Für die Kostendimensionen 1 in den Ausprägungen A, B und C sowie die Kostendimension 2 in den Ausprägungen I, II, III sind folgende Äquivalenzziffern gegeben:

Ausprägung	A	B	C
Äquivalenzziffer	1,00	0,65	3,40

Ausprägung	I	II	III
Äquivalenzziffer	1,00	1,85	0,90

Berechnen Sie bitte die kombinierten Äquivalenzziffern, die sich aus der Kombination der Kostendimensionen 1 und 2 ergeben. Runden Sie hierbei kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle



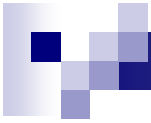
3 Zuschlagskalkulationen

3.1 Summarische Zuschlagskalkulation

(i) Charakteristik und Anwendungsvoraussetzung des Verfahrens

Bei Anwendung der summarischen Zuschlagskalkulation werden die summierten EK und die summierten GK einer Abrechnungsperiode zur Ermittlung eines einzigen summarischen GK-Zuschlagssatzes zueinander ins Verhältnis gesetzt.

Das Verfahren setzt die (periodenbezogene) getrennte Erfassung von EK und GK voraus.

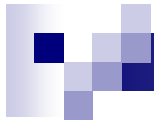


(ii) Berechnung des GK-Zuschlagssatzes

$$\text{summarischer GK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\Sigma \text{ GK}}{\Sigma \text{ EK}} * 100$$

Das Verfahren der summarischen Zuschlagskalkulation wird auch als kumulative Zuschlagskalkulation bezeichnet.

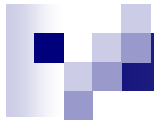
Anmerkung: Das Verfahren kann zur kumulativen (oder summarischen) Lohn-Zuschlagskalkulation erweitert werden. Die Erweiterung trägt nicht wesentlich zur Abmilderung der Schwächen des Verfahrens bei. Daher wird dieser Spezialfall im Rahmen der Grundlagenveranstaltung nicht behandelt.



Aufgabe: Summarische Zuschlagskalkulation

Bei der Simpelheimer & Söhne GmbH wurden in der Periode t_1 insgesamt EK in Höhe von 24.560,- € und GK in Höhe von 93.966,56 € erfasst.

- a) Berechnen Sie bitte den summarischen GK-Zuschlagssatz für die Periode t_1 .
- b) Berechnen Sie bitte die Selbstkosten eines Kundenauftrags, dessen EK insgesamt 570,- € betragen.
- c) Im Zuge der Kalkulation sollen ein Skonto-Abzug von 2,5 %, ein Treue-Rabatt von 5 % sowie ein Gewinn-Zuschlag (auf Basis der Selbstkosten) von 15 % berücksichtigt werden. Der einschlägige Umsatzsteuersatz beträgt 19 %. Berechnen Sie bitte den Brutto-Angebotspreis des Kundenauftrags.



(iii) Kritische Würdigung des Verfahrens

- *einfach anwendbares Kalkulationsverfahren* (niedrige Komplexität, geringe Anwendungsvoraussetzungen etc.)
- *starke Einschränkung sinnvoller Einsatzmöglichkeiten* (nur im Rahmen einfachster Prozessabläufe denkbar)
- *fehlende Differenzierung im Hinblick auf die Kostenentstehung* (und damit zugleich äußerst eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten)
- *hohe Anfälligkeit für Kalkulationsungenauigkeiten* (bereits bei minimalen Abweichungen der geplanten EK gegeben, da der Zuschlagssatz verfahrensbedingt regelmäßig hoch ausfällt)

Anmerkung: Die zentralen Schwächen der *differenzierenden Zuschlagskalkulation* (siehe unten) gelten analog.

3.2 Differenzierende Zuschlagskalkulation

(i) Grundansatz des Verfahrens

Die differenzierende Zuschlagskalkulation ist eine *Erweiterung und Verfeinerung* der summarischen Zuschlagskalkulation. Die Zuschlagssätze werden analog zu den (Haupt-)Kostenstellen des Unternehmens gebildet:



(ii) Berechnung der GK-Zuschlagssätze

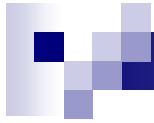
$$\text{MGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{MGK}}{\text{MEK}} * 100$$

$$\text{FGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{FGK}}{\text{FEK}} * 100$$

$$\text{VwGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{VwGK}}{\text{HK}} * 100 \text{ oder } \frac{\text{VwGK}}{\text{HK}_E} * 100$$

$$\text{VtGK-Zuschlagssatz (in \%)} = \frac{\text{VtGK}}{\text{HK}} * 100 \text{ oder } \frac{\text{VtGK}}{\text{HK}_U} * 100$$

Anmerkung: Zur GK-Zuschlagssatzbildung siehe auch rückblickend LE III sowie Aufgabe 54 (Arbeitsbuch S. 86-88).



Aufgabe: Differenzierte Zuschlagskalkulation

Bei der Firma Produkta liegen für den Spezialauftrag 3/14-15 folgende Informationen und Daten vor.

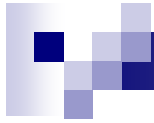
Zuschlagssätze: FGK: 240 % VwGK: 12 %

 VtGK: 8 % MGK: 5 %

Einzelkosten: FEK: 650,- € MEK: 400,- €

Für den Spezialauftrag fallen Kosten für Spezialverpackungen in Höhe von 148,- € (SEKVt) sowie Kosten für Modellanfertigungen in Höhe von 80,- € (SEKF) an.

Berechnen Sie bitte die Selbstkosten des Spezialauftrags.



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:

FGK: 240 %

VwGK: 12 %

VtGK: 8 %

MGK: 5 %

Einzelkosten:

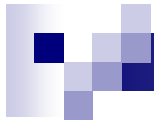
FEK: 650,- €

MEK: 400,- €

Sondereinzelkosten:

SEKVt : 148,- €

SEKF : 80,- €



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:

FGK: 240 %

VwGK: 12 %

VtGK: 8 %

MGK: 5 %

Einzelkosten:

FEK: 650,- €

MEK: 400,- €

Sondereinzelkosten:

SEKVt : 148,- €

SEKF : 80,- €

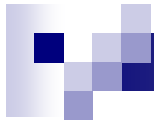
MEK

400,00 €

+ MGK (5 %)

$400,00 \text{ €} * 0,05 =$

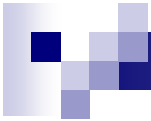
20,00 €



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:	FGK: 240 % VtGK: 8 %	VwGK: 12 % MGK: 5 %
Einzelkosten:	FEK: 650,- €	MEK: 400,- €
Sondereinzelkosten:	SEKVt : 148,- €	SEKF : 80,- €

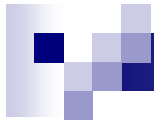
	MEK		400,00 €
+	MGK (5 %)	$400,00 \text{ €} * 0,05 =$	20,00 €
+	FEK		650,00 €
+	FGK (240 %)	$650,00 \text{ €} * 2,4 =$	1.560,00 €
+	SEKF		80,00 €



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:	FGK: 240 %	VwGK: 12 %
	VtGK: 8 %	MGK: 5 %
Einzelkosten:	FEK: 650, - €	MEK: 400, - €
Sondereinzelkosten:	SEKVt : 148,- €	SEKF : 80, - €

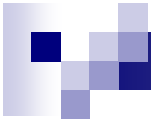
	MEK		400,00 €
+	MGK (5 %)	$400,00 \text{ €} * 0,05 =$	20,00 €
+	FEK		650,00 €
+	FGK (240 %)	$650,00 \text{ €} * 2,4 =$	1.560,00 €
+	SEKF		80,00 €
=	HK		2.710,00 €



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:	FGK: 240 % VtGK: 8 %	VwGK: 12 % MGK: 5 %
Einzelkosten:	FEK: 650, €	MEK: 400, €
Sondereinzelkosten:	SEKVt : 148,- €	SEKF : 80, €

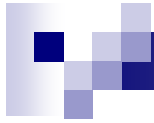
	MEK		400,00 €
+	MGK (5 %)	$400,00 \text{ €} * 0,05 =$	20,00 €
+	FEK		650,00 €
+	FGK (240 %)	$650,00 \text{ €} * 2,4 =$	1.560,00 €
+	SEKF		80,00 €
=	HK		2.710,00 €
+	VwGK (12 %)	$2.710,00 \text{ €} * 0,12 =$	325,20 €
+	VtGK (8 %)	$2.710,00 \text{ €} * 0,08 =$	216,80 €
+	SEKVt		148,00 €



Lösungsskizze

Zuschlagssätze:	FGK: 240 %	VwGK: 12 %
	VtGK: 8 %	MGK: 5 %
Einzelkosten:	FEK: 650, €	MEK: 400, €
Sondereinzelkosten:	SEK Vt: 148, €	SEKF: 80, €

	MEK		400,00 €
+	MGK (5 %)	$400,00 \text{ €} \cdot 0,05 =$	20,00 €
+	FEK		650,00 €
+	FGK (240 %)	$650,00 \text{ €} \cdot 2,4 =$	1.560,00 €
+	SEKF		80,00 €
=	HK		2.710,00 €
+	VwGK (12 %)	$2.710,00 \text{ €} \cdot 0,12 =$	325,20 €
+	VtGK (8 %)	$2.710,00 \text{ €} \cdot 0,08 =$	216,80 €
+	SEK Vt		148,00 €
=	SK		3.400,00 €

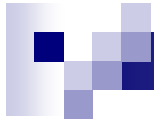


Aufgabe: Rückwärtskalkulation

Bei der Firma Produkta wurden für den oben genannten Spezialauftrag 3/14-15 Selbstkosten in Höhe von 3.400,- € kalkuliert.

Nach zähen Verhandlungen mit dem Kunden zeigte sich, dass dessen maximal Zahlungsbereitschaft für den Spezialauftrag 5.300,- € (brutto) beträgt. Hierbei besteht der Kunde auf den für ihn üblichen Konditionen: Skonto-Abzug in Höhe von 2 % bei Zahlung innerhalb von vierzehn Werktagen sowie ein Großkundenrabatt in Höhe von 5 %.

Berechnen Sie bitte die unter diese Umständen für die Firma Produkta maximal erzielbare Gewinnmarge – absolut und prozentual – unter Zugrundelegung von 19 % Umsatzsteuer.



(iii) Kritische Würdigung des Verfahrens

- grundsätzlich probate *Annäherung an eine verursachungsgerechte Gemeinkostenzuordnung* (insbesondere im Vergleich zu den Verfahren der Divisionskalkulationen)
- *kostentheoretisches Problem der sog. Proportionalisierung fixer Kostenanteile* und damit gegebenenfalls verbundene Kalkulationsungenauigkeiten
- Verfahren weist in bestimmten Situationen *systembedingte Schwächen* auf, welche ebenfalls zu Kalkulationsungenauigkeiten führen können (siehe die folgende Fallstudienaufgabe)

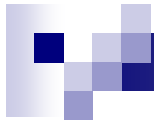


Zuschlagssatzentwicklung

Der folgende Schaubildausschnitt stellt das Ergebnis einer von Küting und Lorson (1991) durchgeführten Kostenstrukturanalyse eines Werkes der Elektroindustrie dar.

Kostenarten	Jahre				
	1960	1967	1977	1987	1990
Gemeinkosten	34 %	50 %	62 %	68 %	70 %
Lohnkosten	28 %	16 %	14 %	10 %	6 %
Materialkosten	38 %	34 %	24 %	22 %	24 %
[...]					
FGK-Zuschlagssatz	120 %	300 %	450 %	670 %	1 150 %

Darstellung in Anlehnung an Coenenberg/Fischer/Günther (2016, S, 162).



Fallstudie zur Problematik der Zuschlagssatzkalkulation (1) *(Aufgabe 92, Arbeitsbuch S. 124)*

a) Die Kalkulations-KG fertigt Kunststoffserzeugnisse für Firmenkunden. Die GK-Zuschlagssätze betragen in der aktuellen Periode für die Kostenstellen:

Material:	5 %	Verwaltung:	10 %
Fertigung:	350 %	Vertrieb:	20 %

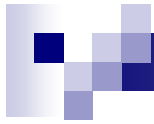
aa) Die Kalkulations-KG erhält einen Großauftrag für die Fertigung von 10 000 Mengeneinheiten (ME) des Produkts „08/15“.

Hierbei sind folgende EK zu berücksichtigen:

MEK: 20,- €/ME

FEK: 120,- €/ME

Kalkulieren Sie bitte die SK pro ME und des genannten Großauftrags mithilfe der *differenzierten Zuschlagskalkulation*.



Fallstudie zur Problematik der Zuschlagssatzkalkulation (2)

ab) Im selben Abrechnungsmonat erhält die Kalkulations-KG einen Spezialauftrag für die Fertigung von 100 ME des Produkts „47/11“.

Die Kosten für das Fertigungsmaterial (MEK) und die Montagezeit (FEK) entsprechen hierbei den Vorgaben des Produkts „08/15“ aus dem Aufgabenteil aa).

Es ergeben sich somit folgende SK des Spezialauftrags:

$$SK_{\text{Spezialauftrag}} = 729,30 \text{ €/ME} * 100 \text{ ME} = 72.930 \text{ €}$$

Sowohl für den Fertigungsauftrag des Produkts „08/15“ als auch für den des Produkts „47/11“ sind jeweils insgesamt ein Rüstvorgang und fünf Meisterstunden notwendig.

Beurteilen Sie bitte in diesem Fall die Kalkulationsgüte der *differenzierten Zuschlagskalkulation*.



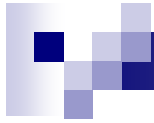
Fallstudie zur Problematik der Zuschlagssatzkalkulation (3)

b) Die Kalkulations-KG erhält einen Auftrag für die Fertigung von insgesamt 5 000 ME des Produkts „KLR“. Hierbei sollen 4000 ME aus Standard-Kunststoff und 1000 ME aus hochwertigem Spezial-Kunststoff gefertigt werden.

Der Fertigungsprozess bei beiden Kunststoffprodukten ist identisch.

ba) Kalkulieren Sie bitte die SK des oben genannten Auftrags mithilfe der *differenzierenden Zuschlagskalkulation* unter Verwendung der im Aufgabenteil a) angegebenen Zuschlagsätze sowie der folgenden Daten:

MEK (Standard-Kunststoff):	10,- €/ME
MEK (Spezial-Kunststoff):	100,- €/ME
FEK:	50,- €/ME



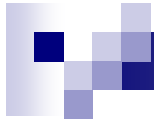
Fallstudie zur Problematik der Zuschlagssatzkalkulation (3)

c) Die Abteilung Kostenrechnung der Kalkulations-KG bemerkt, dass die kalkulierten FEK des Großauftrags aus dem Aufgabenteil aa) falsch bemessen wurden.

Statt der prognostizierten 120,- €/ME fielen nur 115,- €/ME an.

ca) Kalkulieren Sie bitte den Großauftrag (pro ME) erneut.

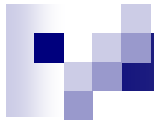
Stellen Sie Ihr Ergebnis der ursprünglichen Berechnung gegenüber und ermitteln Sie die jeweiligen absoluten Abweichungen.



Fallstudie zur Problematik der Zuschlagssatzkalkulation (4)

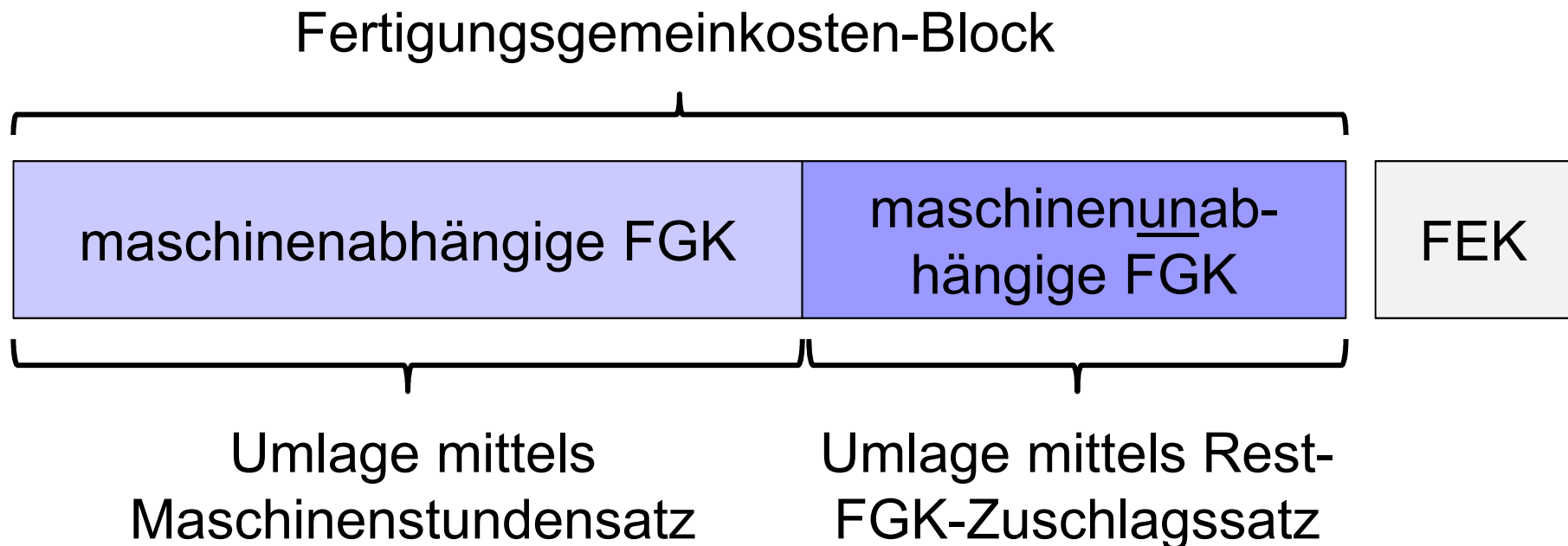
Die Fallstudie hat drei *zentrale verfahrensbedingte Schwächen* der differenzierenden Zuschlagskalkulation offengelegt:

- (1) Klein- und Großserien scheinen dieselbe Wirtschaftlichkeit aufzuweisen
- (2) Im Falle identischer Kostenträger führen Wertunterschiede bei den MEK – unter sonst gleichen Bedingungen – zu überproportional hohen Selbstkostenansätzen.
- (3) Bereits minimale Kalkulationsungenauigkeiten bei einzelnen Kalkulationsposten führen verfahrensbedingt zu unverhältnismäßig hohen Kalkulationsungenauigkeiten insgesamt.



Mittels direkter Zurechnung der maschinenabhängigen FGK über die maschinelle Bearbeitungszeit wird der Fertigungsgemeinkosten-Block aufgeteilt.

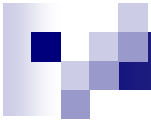
Die neue Bezugsgröße dient der Berechnung des sog. *Maschinenstundensatzes*.



(ii) Schritte zur Vorbereitung der Maschinenstundensatzkalkulation

- (1) Prognose der Netto-Maschinenlaufzeit
- (2) Ermittlung der maschinenabhängigen Gemeinkosten
- (3) Berechnung des Maschinenstundensatzes
- (4) Berechnung des Rest-FGK-Zuschlagssatzes

Anmerkung: In der betrieblichen Praxis wird bei der Kalkulation mit Maschinenstundensätzen teilweise mit *Industrieminuten* (100er-System) gerechnet. Berechnungen im Rahmen der Veranstaltung erfolgen im 60er-System (1 h = 60 min).



(1) Prognose der Netto-Maschinenlaufzeit

$$\begin{aligned} & \text{potenzielle Brutto-Maschinenlaufzeit (in Stunden)} \\ = & \text{Arbeitstage/Periode} * \text{Arbeitsstunden pro Arbeitstag} \\ - & \text{durchschnittliche Ausfallzeiten} \\ & \text{(z. B. durch technische Störungen im Betriebsablauf)} \\ \hline = & \text{potenzielle Netto-Maschinenlaufzeit} \end{aligned}$$

(2) Ermittlung der maschinenabhängigen GK

Erfassung sämtlicher GK, welche grundsätzlich direkt der Maschine zugerechnet werden können, z. B. kalkulatorische Abschreibungskosten, Energiekosten, Raumkosten

(3) Berechnung des Maschinenstundensatzes (€/M-h)

$$\text{Maschinenstundensatz} = \frac{\text{maschinenabhängige GK}}{\text{Netto-Maschinenlaufzeit}}$$

(4) Berechnung des Rest-FGK-Zuschlagssatzes (in %)

$$\text{Rest-FGK-Zuschlagssatz} = \frac{\text{maschinenunabhängige GK}}{\text{FEK}} * 100$$

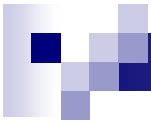
Anmerkung: Situationsabhängig ist es sinnvoll, Maschinenstunden (M-h) auf Maschinenminuten (M-min) oder sogar Maschinensekunden (M-s) herunterzurechnen.

*Aufgabe: Vorbereitende Berechnungen im Rahmen der
Maschinenstundensatzkalkulation*

Bei der D2R2 Roboterfabrik liegen für die Kostenstelle P-3CO folgende periodenbezogene Daten und Informationen vor:

Brutto-Maschinenlaufzeit:	3 360 M-h
durchschnittlicher Maschinenausfall:	240 M-h
Fertigungsgemeinkosten:	2.441.360,60 €
- davon maschinenabhängig:	1.800.177,60 €
Fertigungseinzelkosten:	761.500,00 €

Berechnen Sie bitte den Maschinenstundensatz und den Rest-FGK-Zuschlagssatz für die Kostenstelle P-3CO.

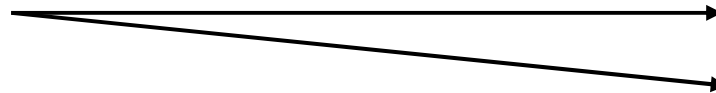


Gegenüberstellung: differenzierende Zuschlagskalkulation und Maschinenstundensatzkalkulation (Grundschemen)

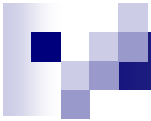
Differenzierende Zuschlagskalkulation

Maschinenstundensatzkalkulation

MEK
+ MGK
+ FEK
+ **FGK**
+ SEKF
= HK
+ VwGK
+ VtGK
+ SEKVt
= SK



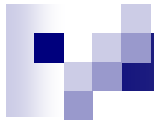
MEK
+ MGK
+ FEK
+ **Rest-FGK**
+ **Maschinenkosten**
+ SEKF
= HK
+ VwGK
+ VtGK
+ SEKVt
= SK



Aufgabe: Maschinenstundensatzkalkulation

Bei der D2R2 Roboterfabrik sollen die Herstellkosten für einen in der Kostenstelle P-3CO gefertigter Spezialauftrag kalkuliert werden. Es liegen folgende Daten und Informationen vor (siehe auch die Aufgabe „Vorbereitende Berechnungen im Rahmen der Maschinenstundensatzkalkulation“):

Maschinelle Bearbeitungszeit:	1 h und 30 min
Maschinenstundensatz:	576,98 €/M-h
Fertigungseinzelkosten:	480,- €
Rest-FGK-Zuschlagssatz:	84,2 %
Materialeinzelkosten:	340,- €
MGK-Zuschlagssatz:	8,5 %
Sondereinzelkosten der Fertigung:	160,- €

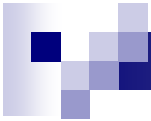


4 Kuppelkalkulation

Kuppelprodukte entstehen in Produktionsprozessen, bei denen auf Grund technischer Gegebenheiten in einem Arbeitsgang *mehrere Produktarten* entstehen, wobei deren relative Zusammensetzung variieren kann (z. B. beim Raffinieren). Die Kuppelkalkulation kommt insbesondere bei chemischen oder pharmazeutischen Produktionsprozessen zur Anwendung.

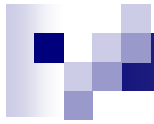
In Abhängigkeit zu den Rahmenbedingungen kann die Kalkulation unterschiedlich ausgestaltet werden, z. B.

- *Marktwertrechnung und Verteilungsmethode* (= Anwendung des Tragfähigkeitsprinzips)
- *Durchschnittskostenmethode* (= Anwendung des Durchschnittsprinzips)

- 
- *proportionale Kostenverrechnung auf der Grundlage technischer Merkmale* (entspricht grundsätzlich einer Äquivalenzziffernkalkulation)
 - *Restwertmethode*, synonym: Marktwertgutschrifts-, Subtraktionsmethode oder Restwertrechnung (erfolgt in Anlehnung an die Prinzipien der Zuschlagskalkulationen; siehe Aufgabe 100, Arbeitsbuch S. 130-131)

Es ist Coenenberg (2020, S. 157) zuzustimmen, dass „die Kalkulation von Kuppelprodukten [...] auf schon bekannte Methoden zurück[greift] und [...] keine eigenständige Kalkulationsform dar[stellt].“

Anmerkung: Die rechnerische Behandlung des Verfahrens sowie dessen Ausgestaltungsmöglichkeiten sind nicht Teil der Veranstaltung (und dementsprechend nicht klausurrelevant).

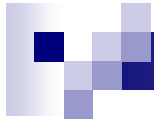


5 Alternative Kalkulationsansätze am Beispiel der sogenannten Mischkalkulation

Bei der Mischkalkulation handelt es sich um ein einfaches Kalkulationsverfahren zur Ermittlung eines durchschnittlicher Kostensatzes. Der niedrige Ressourceneinsatz im Rahmen der Anwendung geht hierbei regelmäßig zu Lasten einer verursachungsgerechten Kalkulation.

Sinnvolle Anwendungsbereiche sind Produkte und Dienstleistungen die zu Einheitspreisen angeboten werden sollen (oder müssen), z. B.

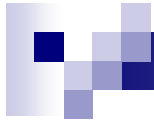
- Happy-Hour oder All-you-can-eat-Angebote der Gastronomie
- handwerkliche Dienstleistungen zu Einheitsstundensätzen



Grundansatz des Verfahrens

$$sk = \frac{K}{x} = \frac{K_v + K_{fix}}{x}$$

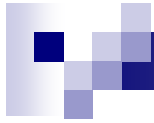
Anmerkung: Die Mischkalkulation könnte im Rahmen der in dieser Veranstaltung vorgenommenen Systematik verfahrenstechnisch auch den Divisionskalkulationen zugeordnet werden.



Lerneinheit V

Kostenträgerzeitrechnung

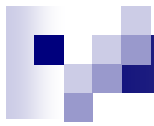
- 1 Abgrenzung zur Kostenträgerstückrechnung
- 2 Umsatzkostenverfahren
- 3 Gesamtkostenverfahren
- 4 Kritische Würdigung von Umsatz- und Gesamtkostenverfahren



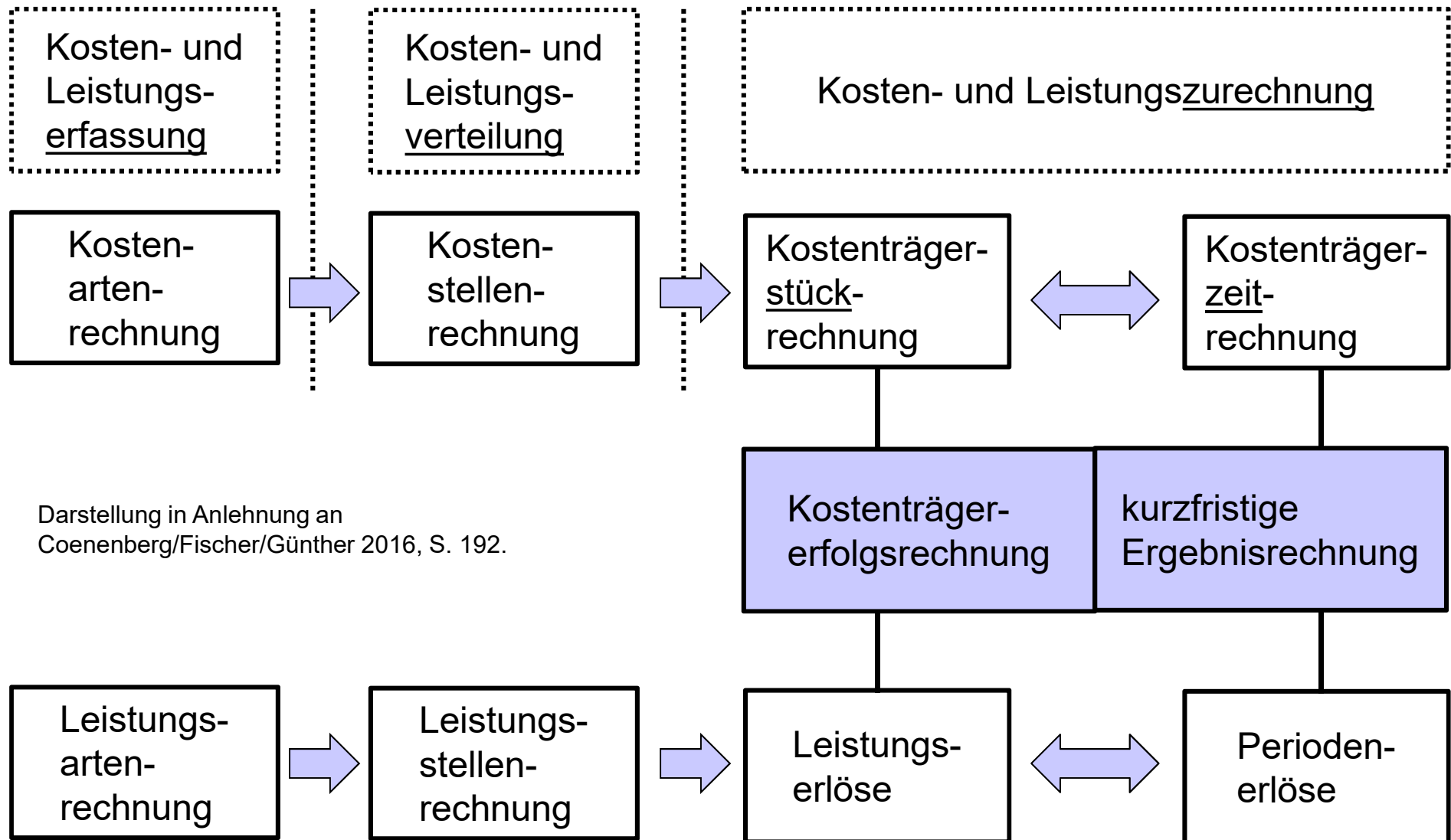
1 Abgrenzung zur Kostenträgerstückrechnung

Im Unterschied zur Kostenträgerstückrechnung stellt die Kostenträgerzeitrechnung nicht auf Stückkosten, sondern auf die Kosten einer Abrechnungsperiode ab und dient dabei als *kurzfristige Erfolgsrechnung*.

- Hauptaufgaben der Kostenträgerzeitrechnung
 - Ergebnisermittlung für eine Abrechnungsperiode und damit Möglichkeit zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit
 - Analyse der Kostenstrukturen und Erfolgsquellen



➤ Kurzfristige Ergebnisrechnung im System der KLR

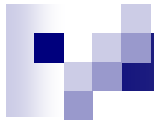




Bsp. einer kurzfristigen Ergebnisrechnung

Am Ende des Abrechnungsmonats liegen bei der ABC-OHG folgende IST-Daten vor, wobei die Produktionsmenge stets der Absatzmenge entspricht (keine Lagerhaltung):

	Produkt A	Produkt B	Produkt C
Netto-Erlös pro kg	20,35 €	24,80 €	28,20 €
./. Selbstkosten pro kg	19,32 €	25,16 €	25,76 €
= Ergebnis pro kg	1,03 €	-0,36 €	2,44 €
x Produktionsmenge	42 350 kg	5 620 kg	11 780 kg
= Ergebnis pro Produktart	43.620,50 €	-2.023,20 €	28.743,20 €
= Betriebsergebnis (BE)	70.340,50 €		



➤ Erfassung von Bestandsveränderungen

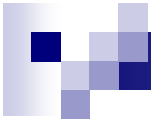
Auf Grund der Zeitraumbezogenheit der Kostenträgerzeitrechnung können zum Abrechnungszeitpunkt unterschiedlich hohe Produktions- und Absatzmengen vorliegen (auf Grund aktivierter Eigenleistungen oder Bestandsveränderungen).

Bei Vernachlässigung aktivierter Eigenleistungen gilt:

Absatzmenge < Produktionsmenge = Bestanderhöhung

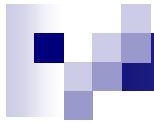
Absatzmenge > Produktionsmenge = Bestandminderung

Bestandsveränderungen werden verfahrensabhängig (UKV oder GKV) unterschiedlich berücksichtigt.



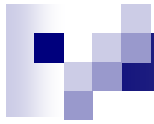
2 Umsatzkostenverfahren

- Umsatzkostenverfahren = UKV
- engl.: „cost of goods sold method“
- Grundstruktur: $BE = UE - \text{umsatzbezogene Kosten}$
- Voraussetzung: Ermittlung der HK des Umsatzes für sämtliche abgesetzte Güter und Leistungen mittels Kostenträgerstückrechnung
- Darstellung in Konto- oder Staffelform
- Ausdifferenzierung der Darstellung ist sowohl *horizontal*, z. B. nach Kostenträgern, Kostenträgergruppen, Absatzregionen, als auch *vertikal*, z. B. bzgl. HK (Materialkosten, Lohnkosten etc.) möglich



(i) Grundschema: UKV in Kontoform

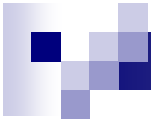
<i>Soll</i>	<i>Betriebsergebniskonto</i>	<i>Haben</i>
HK des Umsatzes (nach Produktarten)	UE (nach Produktarten)	
Forschungs- und Entwicklungskosten		
Verwaltungskosten		
Vertriebskosten		
<u>Saldo:</u> Betriebsgewinn	<u>Saldo:</u> Betriebsverlust	



(ii) Grundschema: UKV in Staffelform

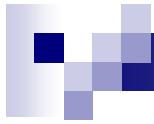
UE
– HK des Umsatzes (nach Kostenträgern)
= Bruttoergebnis
– Forschungs- und Entwicklungskosten
– Verwaltungskosten
– Vertriebskosten
= Betriebsgewinn oder -verlust

} sekundäre Kosten-
gliederung:
Nicht-Herstellkosten
(nach Kosten-
stellen)



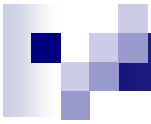
3 Gesamtkostenverfahren

- Gesamtkostenverfahren = GKV
- engl.: „cost of goods manufactured method“
- Grundstruktur:
$$BE = \text{Gesamtleistung} - \text{Gesamtkosten}$$
- Voraussetzung: analog zu UKV
- Darstellung in Konto- oder Staffelform
- primäre Gliederung der Kostenarten ermöglicht eine einfach durchzuführende Kostenstrukturanalyse mit welcher die Auswirkungen von Kostenentwicklungen einzelner Kostenarten auf das Betriebsergebnis zeitnah prognostiziert werden können



(i) Grundschema: GKV in Kontoform

<i>Soll</i> <i>Betriebsergebniskonto</i> <i>Haben</i>	
Gesamtkosten der Periode (nach Kostenarten)	UE der Periode (nach Produktarten)
Bestandsminderungen (nach Produktarten)	Bestandserhöhungen (nach Produktarten)
	aktivierte Eigenleistungen
<u>Saldo:</u> Betriebsgewinn	<u>Saldo:</u> Betriebsverlust



(ii) Grundschema: GKV in Staffelform

UE der Periode
+/- Bestandsveränderungen
+ aktivierte Eigenleistungen
= Gesamtleistung der Periode
– Materialkosten
– Lohnkosten
– Abschreibungskosten
– ...
– sonstige Kosten
= Betriebsgewinn oder -verlust

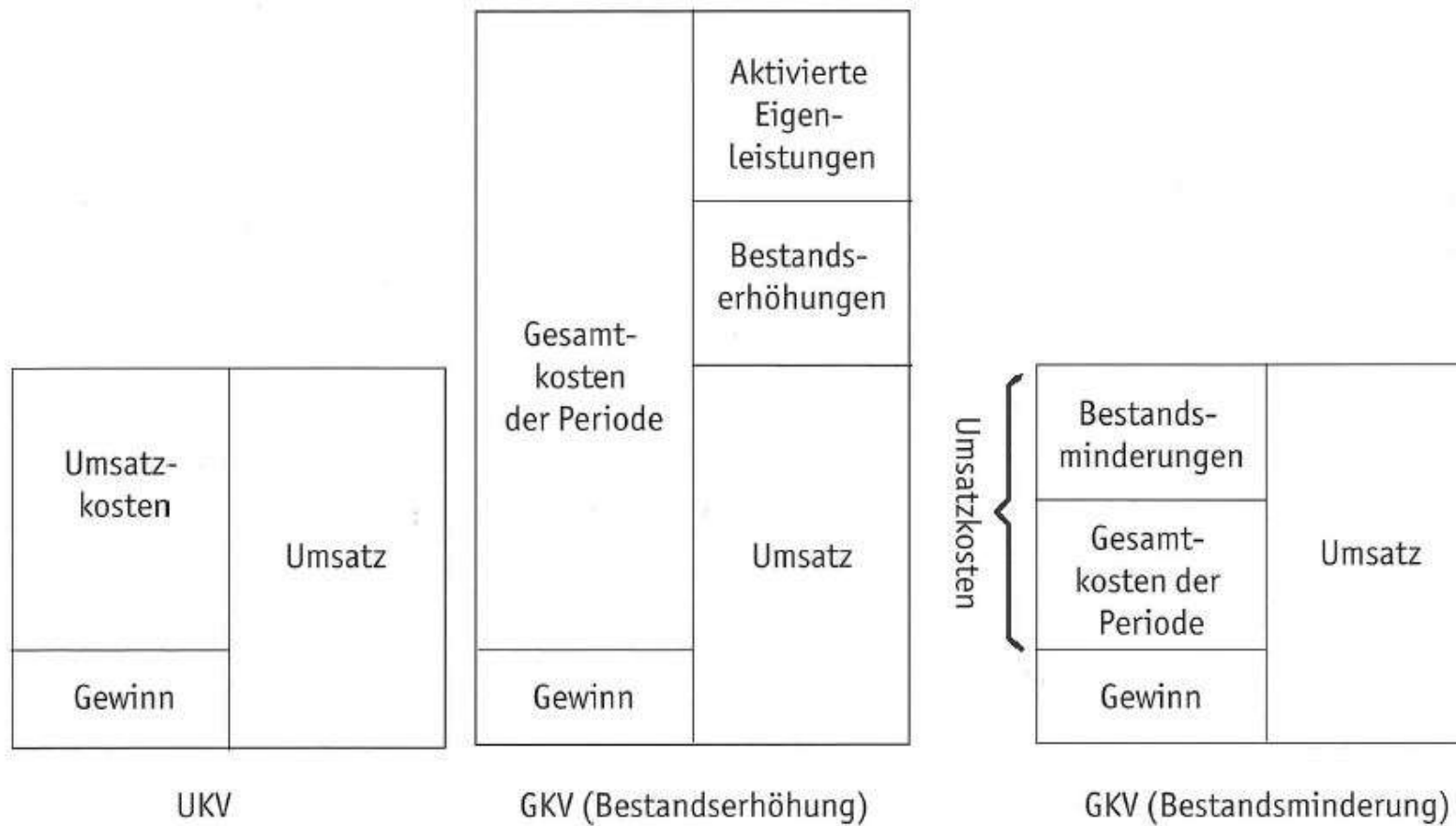
primäre Kosten-
gliederung:

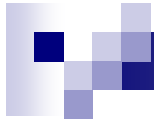
Gesamtkosten der
Periode

(nach Kostenarten)

(iii) Gegenüberstellung: UKV und GKV

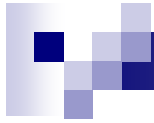
Vergleich von UKV und GKV





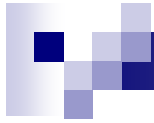
4 Kritische Würdigung von Umsatz- und Gesamtkostenverfahren

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Verfahren
 - beide Verfahren kommen zum identischen Betriebsergebnis
 - kombinierter Ausweis beider Verfahren möglich (dieser Ausweis wird z. B. in der amerikanischen Unternehmensberichterstattung praktiziert)
 - Unterschied besteht im formalen Ausweis in Bezug auf die Mengengerüste *Umsatz* (Berücksichtigung von Bestandsveränderungen) und *Kosten*



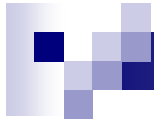
- Stärke der Gliederung nach Kostenstellen
 - Offenlegung der Kostenintensität der jeweiligen betrieblichen Funktionsbereiche (= Kostenstellen)

- Stärken der Gliederung nach Kostenarten
 - Offenlegung des Einflusses externer Kostenänderungen (z. B. Beschaffungspreisänderungen bei RHB oder Lohnkostenänderungen auf Grund zukünftiger Tarifabschlüsse) an der Gesamtleistung
 - ermöglicht zeitnahe und unkomplizierte Kostenstruktur- und Produktivitätsanalysen



Fazit

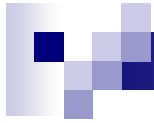
- Die Umsetzung einer Primär- oder Sekundärkostengliederung ist nicht zwingend an UKV oder GKV gebunden und könnte alternativ ausgestaltet werden.
- Praktiker sehen den Ausweis des Bruttogewinns nach UKV häufig als vorteilhaft an, da dieser als Indikator für operative Profitabilität herangezogen werden kann.
- In der internationalen Rechnungslegung dominiert UKV.



Lerneinheit VI

Teilkostenrechnung – Grundzüge und entscheidungsorientierte Anwendungen

- 1 Systematisierungsmöglichkeit der Teilkostenrechnung
- 2 Systematik der absoluten Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis variabler Kosten
- 3 Entscheidungen über Zusatzaufträge bei freien Kapazitäten



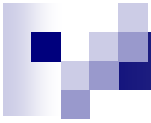
1 Systematisierungsmöglichkeit der Deckungsbeitragsrechnung

Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis von *variablen Kosten*:

- einstufige Deckungsbeitragsrechnung
(engl. „direct costing“)
- mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung
(synonym: Fixkostendeckungsrechnung)

Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis von *Einzelkosten*:

- relative Einzelkostenrechnung



2 Systematik der absoluten Deckungsbeitragsrechnung auf der Basis von variablen Kosten

Stück-Deckungsbeitrag (db):

$$db = e - k_v$$

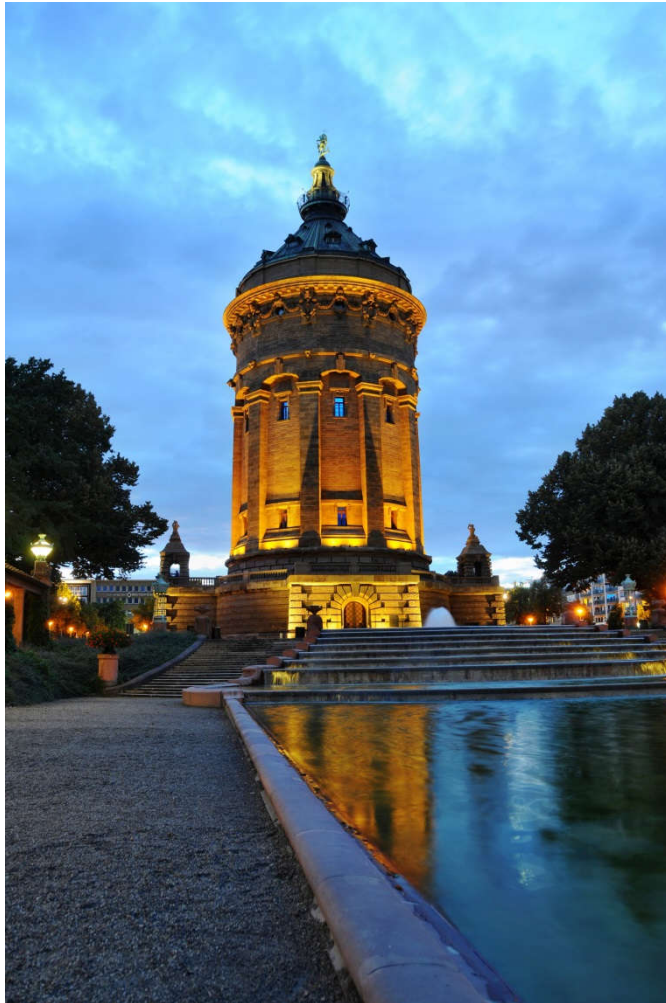
Gesamt-Deckungsbeitrag (DB):

$$DB = (e * x) - (k_v * x) \text{ oder } DB = db * x$$

Betriebsergebnis (BE):

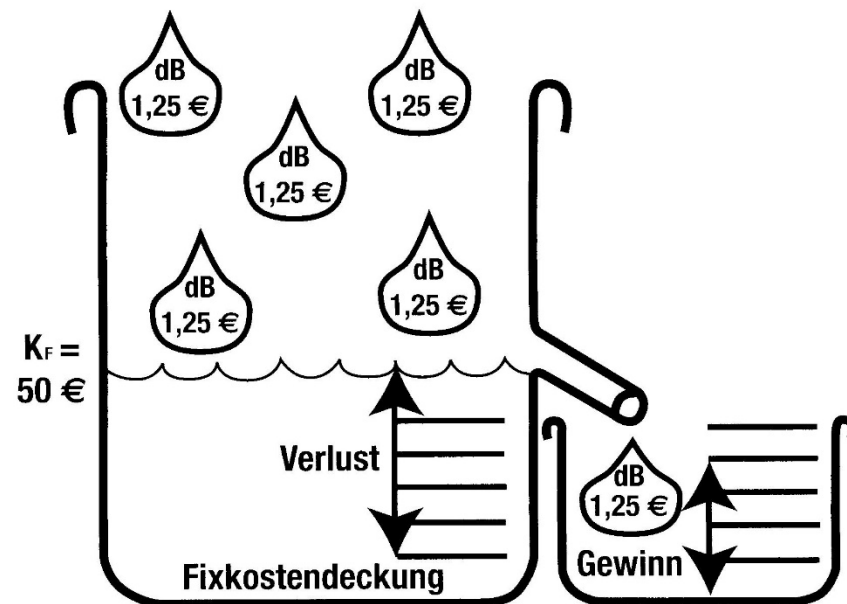
$$BE = DB - K_{\text{fix}}$$

Veranschaulichung am Beispiel des Wasserturm-Modells

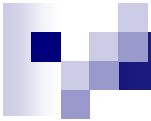


Fundstelle (abgerufen am 08.10.2015):
<http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/909588>

Erlös = 1,50 €/Stück
variable Kosten = 0,25 €/Stück
fixe Kosten = 50,- €/Periode



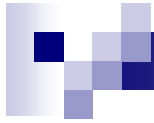
entnommen aus: Macha, Roman: Deckungsbeitragsrechnung, 3. Aufl., Planegg: Haufe 2006, S. 8-12.



Aufgabe: Absolute Deckungsbeitragsrechnung (1)

Die TZ-OHG stellt lediglich die Produkte T und Z her. Für die Periode t_1 stehen folgende Daten und Informationen zur Verfügung:

Materialverbrauch (Rohstoffkosten) für Produkt T	660.000,- €
Materialverbrauch (Rohstoffkosten) für Produkt Z	760.000,- €
Mietkosten für Produktions- und Lagerhalle	120.000,- €
Materialverbrauch (Hilfsstoffkosten) für Produkt T	110.000,- €
Materialverbrauch (Hilfsstoffkosten) für Produkt Z	40.000,- €
kalkulatorische Abschreibungskosten	950.000,- €
Gehaltskosten (Verwaltung)	280.000,- €
Gehaltskosten (Produktion und Lager)	45.000,- €
Fertigungslohnkosten (= Fertigungseinzelkosten) Produkt T	1.060.000,- €
Fertigungslohnkosten (= Fertigungseinzelkosten) Produkt Z	1.220.000,- €
kalkulatorischer Unternehmerlohn	55.000,- €
Versicherungskosten	35.000,- €
sonstige fixe Kosten	450.000,- €



Aufgabe: Absolute Deckungsbeitragsrechnung (2)

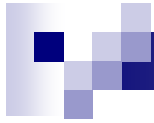
Der Erlös des Produkts T beträgt 15,80 €/Stück (netto) bei einer Produktionsmenge von 250 000 Stück. Der Erlös des Produkts Z beträgt 6,85 €/Stück (netto) bei einer Produktionsmenge von 400 000 Stück.

Für das Produkt T muss eine Gebühr i. H. v. 2,50 €/Stück an den Lizenzgeber entrichtet werden.

Des Weiteren haben die Gesellschafter der TZ-OHG beschlossen, in t_1 insgesamt 5.000,- € an gemeinnützige Organisationen abzuführen.

a) Berechnen Sie bitte jeweils die absoluten Deckungsbeiträge pro Stück und die Gesamtdeckungsbeiträge der Produkte T und Z für t_1 .

b) Berechnen Sie bitte das Betriebsergebnis der TZ-OHG für t_1 mithilfe der Deckungsbeitragsrechnung.



3 Entscheidungen über Zusatzaufträge bei freien Kapazitäten

a) Quantitatives Entscheidungskriterium ($DB_{\text{Zusatzauftrag}}$):

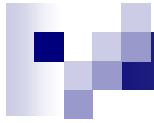
$DB_{\text{Zusatzauftrag}} < 0$ Ablehnung des Zusatzauftrags

$DB_{\text{Zusatzauftrag}} = 0$ Indifferenz

$DB_{\text{Zusatzauftrag}} > 0$ Annahme des Zusatzauftrags

b) Qualitative Entscheidungskriterien:

siehe die folgende Beispielaufgabe „Entscheidung über Zusatzaufträge (ZA) bei freien Kapazitäten“



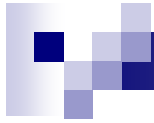
Aufgabe: Entscheidung über ZA bei freien Kapazitäten (1)

Die T-GmbH ist ein Einproduktunternehmen, welches ausschließlich das Vorprodukt T fertigt und verkauft. Die variablen Kosten von T betragen 2,65 €/Mengeneinheit, der Netto-Verkaufspreis beträgt 3,80 €/Mengeneinheit. Die gesamten fixen Kosten des Unternehmens belaufen sich auf 382.500,- €/Periode. Die Produktionskapazität beläuft sich auf maximal 450 000 Mengeneinheiten/Periode.

Die Produktionskapazität der T-GmbH ist in der aktuellen Periode lediglich zu 80 % ausgelastet. In dieser Situation erhält die T-GmbH drei Zusatzaufträge Z_1 , Z_2 und Z_3 :

(Z_1) Der erste Zusatzauftrag stammt von einem Kunden, welcher bis dato das Produkt T von einem Mitbewerber der T-GmbH bezogen hat. Da sich der Kunde mit kurzfristigen Lieferschwierigkeiten seines Zulieferers konfrontiert sieht, möchte dieser – um einen Fertigungsstopp zu vermeiden – 45 000 Mengeneinheiten des Vorprodukts T bei der T-GmbH zum Netto-Gesamtpreis von 123.750,- € erwerben.

(Z_2) Ein der T-GmbH bis dato unbekannter Kunde aus Übersee wünscht eine Lieferung von 50 000 Mengeneinheiten des Vorprodukts T zum Netto-Gesamtpreis von 125.000,- €. Die T-GmbH bedient aktuell lediglich den heimischen Markt.



Aufgabe: Entscheidung über ZA bei freien Kapazitäten (2)

(Z₃) Ein langjähriger Kunde der T-GmbH, welcher von den unausgelasteten Kapazitäten erfahren hat, signalisiert, dass er – über sein sonst übliches Bestellvolumen pro Periode hinaus – 40 000 Mengeneinheiten des Produkts T abnehmen würde. Allerdings ist er lediglich bereit, anstatt der regulären 3,80 € nur 3,20 € pro Mengeneinheit zu bezahlen. Der Kunde begründet dies mit den ihm durch die zusätzliche Bestellung entstehenden Lagerkosten.

Wägen Sie bitte die Chancen und Risiken, welche die Annahme oder Ablehnung von Z₁, Z₂ oder Z₃ – vor dem Hintergrund der unausgelasteten Kapazitäten – bieten, kritisch ab und arbeiten Sie begründete Handlungsempfehlungen für die T-GmbH aus.